



Tema 8: Deformación plástica

Indice - *Index*

- 1.- Introducción – *Introduction*
- 2.- Forja – *Forging*
- 3.- Laminación, extrusión y estirado – *Rolling, extrusion and stretching*
- 4.- Trabajo de la chapa – *Sheet forming*
- 5.- Complementos – *Extra materials*
- 6.- Empresas y productos – *Companies and products*



1. Introducción

PROCESOS DE FABRICACIÓN DE PIEZAS METÁLICAS

Fundición ———→ En arena
—————→ En molde permanente



Sinterizado

A partir de forma

Por deformación
plástica

Forja

Laminación, extrusión, estirado

Conformado de chapa

Por arranque
de viruta

Herramienta definida

Procesos abrasivos

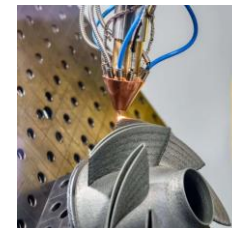
Procesos no convencionales



Soldadura ———→ Por arco eléctrico (MIG, TIG, SMAW)
—————→ Por resistencia (spot welding, sean welding)
—————→ Por fricción



Aditivo (Impresión 3D) ———→ SLM
—————→ DED
—————→ FDM
—————→ Fotopolimerización



1. Introducción

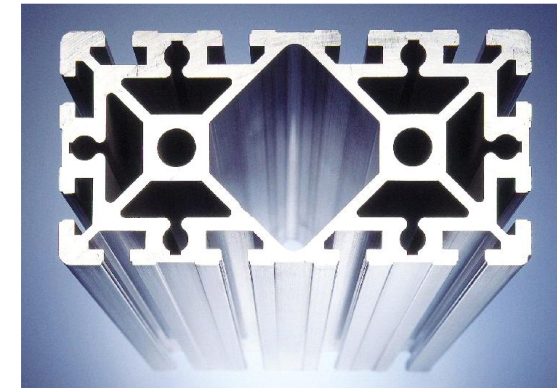
Conformado plástico de metales: permite fabricar piezas utilizando la deformación. Consiste en aplicar una fuerza hasta llegar a la zona de la curva s-e donde las deformaciones son permanentes



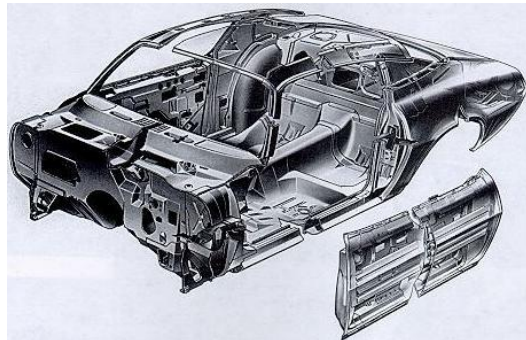
Perfiles laminados para construcción



Etapas en la forja de cigüeñal



Perfiles de aluminio extruido para ventanas



Muchos componentes en chapa para aeroespacial (cohetes DELTA III) y automóvil

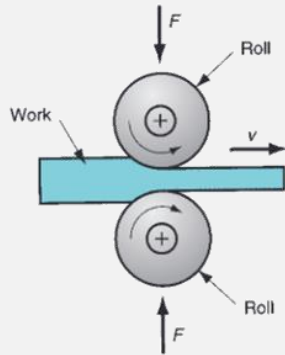


Árboles de levas y ejes forjados

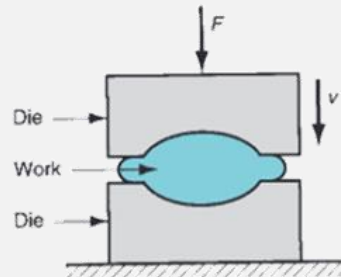
1. Introducción

Métodos de trabajo de conformado

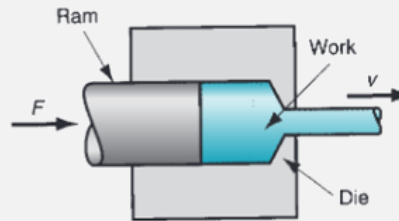
PROCESOS VOLUMÉTRICOS



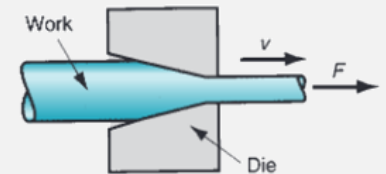
Laminación



Forja

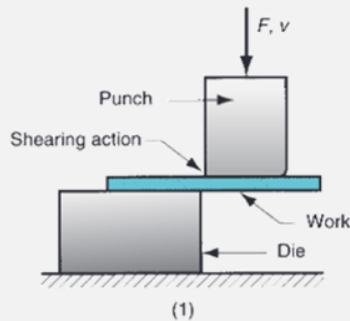


Extrusión

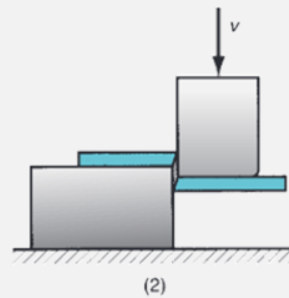


Estirado

TRABAJO CHAPA

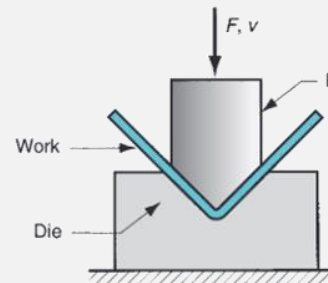


(1)

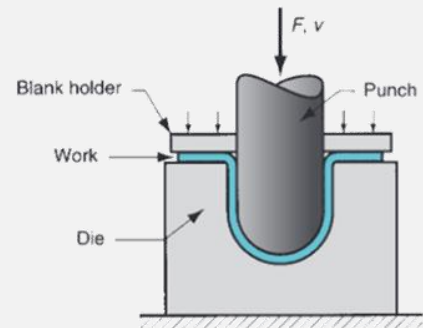


(2)

Corte o punzonado



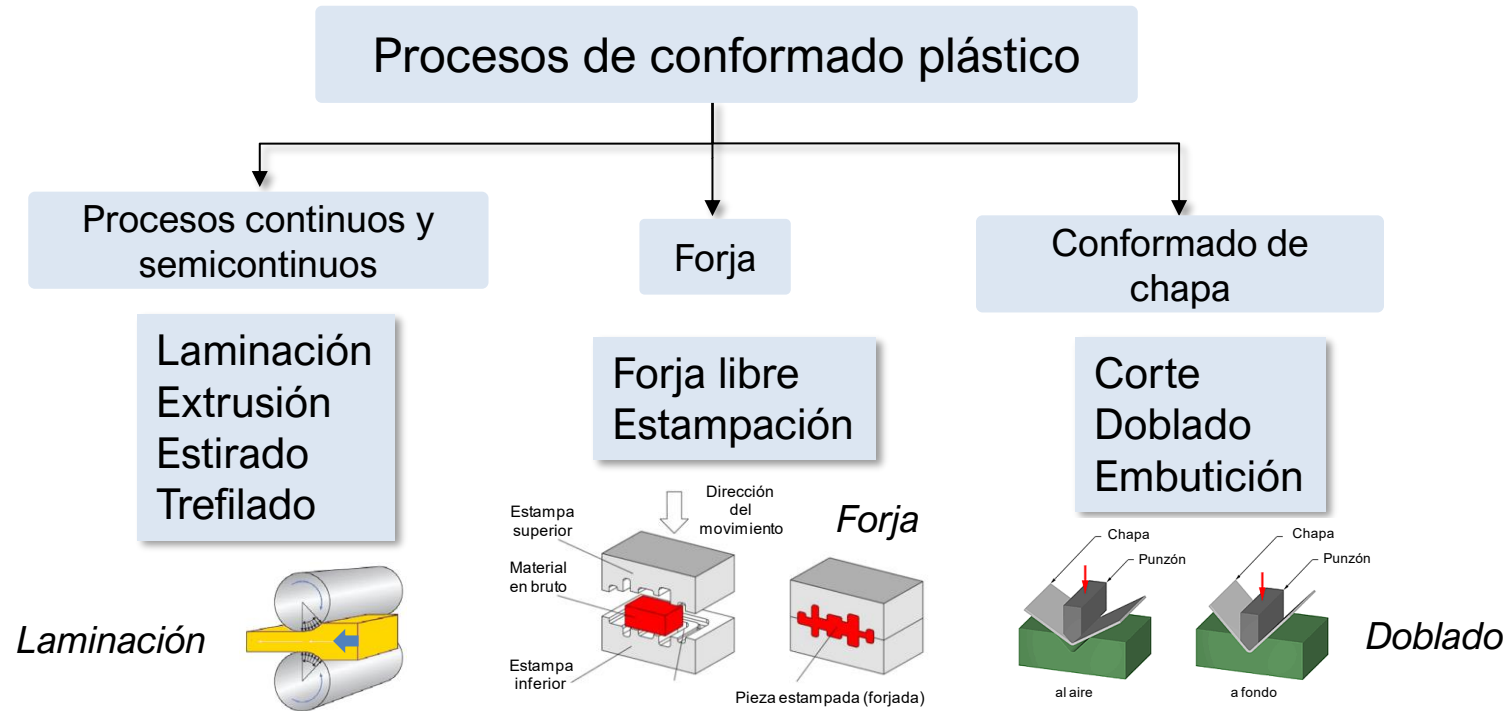
Doblado



Embutición

1. Introducción

✓ Características generales



Ventajas

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...

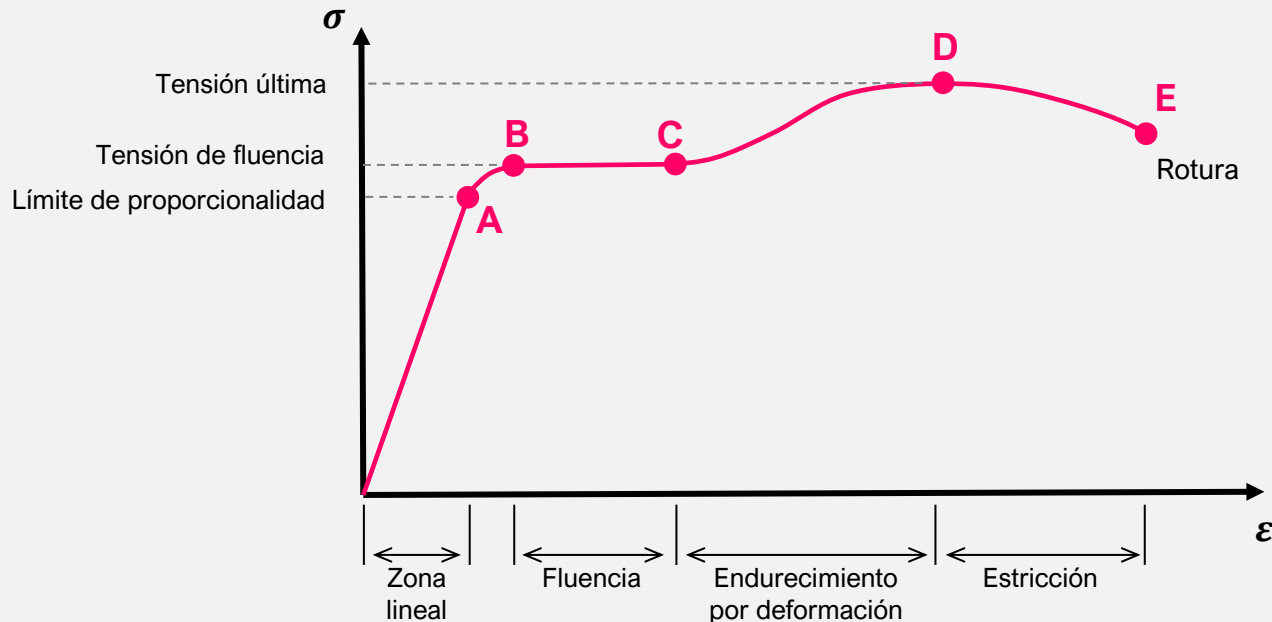
Inconvenientes

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...

1. Introducción

✓ Deformación plástica en el ensayo de tracción

- ✓ **Zona elástica lineal:** deformaciones elásticas y comportamiento lineal
- ✓ **Zona elástica no lineal:** deformaciones elásticas y comportamiento no lineal
- ✓ **Zona de fluencia:** grandes deformaciones plásticas con mínimo incremento de tensión
- ✓ **Zona de endurecimiento por deformación:** prosigue la deformación plástica, pero es necesario ir aumentando la tensión
- ✓ **Aparición de la estricción y rotura de la probeta**



1. Introducción

Conformado en caliente

Temperatura superior a la temperatura de recrystalización (normalmente $T > 0,6T_f$)

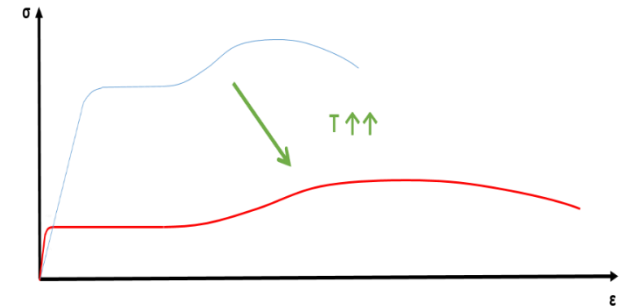
Al aumentar la temperatura, baja la tensión de fluencia y aumenta la deformación antes de la rotura

Ventajas

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...

Inconvenientes

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...



Acero laminado en caliente

Temperatura de recrystalización: temperatura a la que aparece una microestructura de granos nuevos. En aceros está entre los 400°C y los 700°C

1. Introducción

Conformado en frío

A baja temperatura ($T < 0,35 T_f$).

La capacidad de deformación que presenta el material antes de la rotura es pequeña y las fuerzas necesarias para llevarla a cabo son grandes

Ventajas

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...

Inconvenientes

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...



Perfiles doblados en frío

2. Forja

✓ Características de los productos forjados

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...



A pesar de que la forja es un proceso ideal para la producción de piezas que van a sufrir cargas cíclicas a lo largo de su vida útil, las **partes funcionales de las piezas deben ir mecanizadas** para asegurar su precisión dimensional.

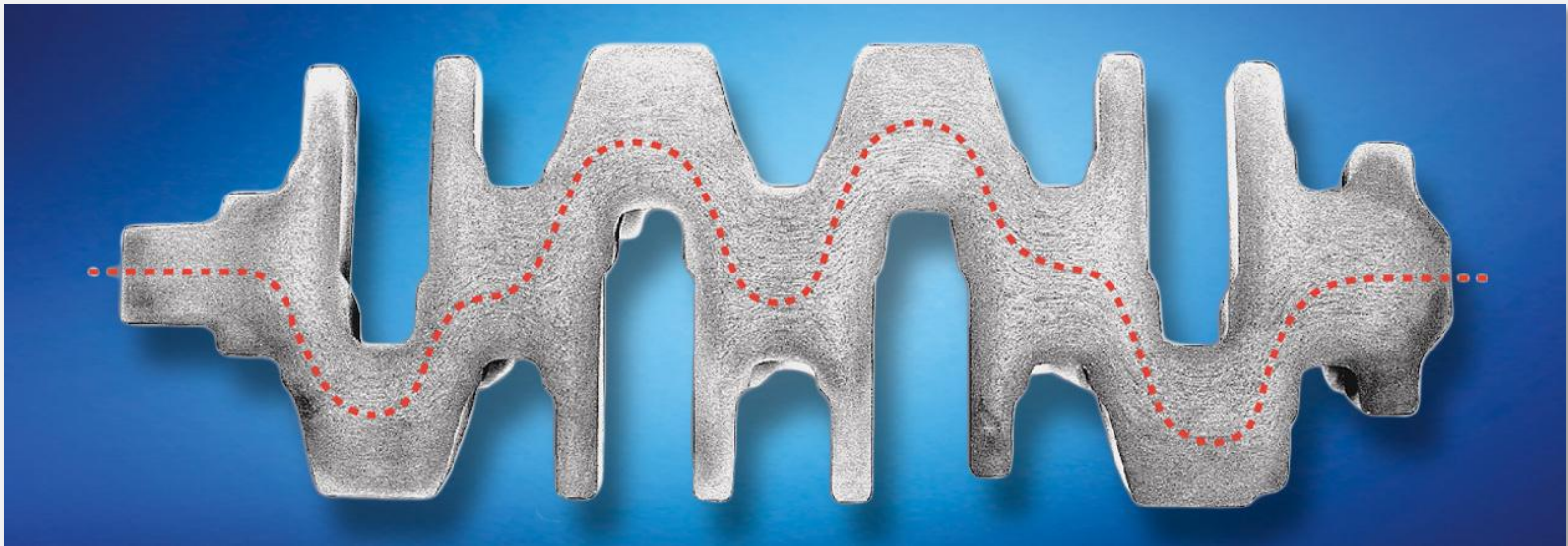
Para aclarar ideas...

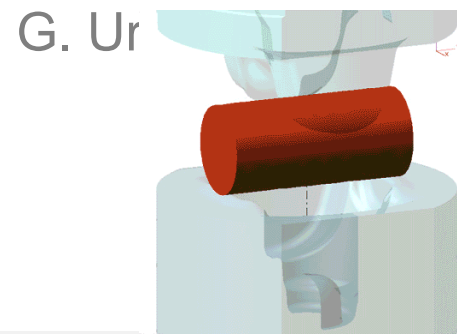
- ✓ Propiedades mecánicas y metalurgia de las piezas deformadas en caliente son únicas por estas razones:

Microestructura con granos más pequeños

Fibrado direccional

Eliminación de defectos internos en las piezas: como la forja produce aplastamiento de la masa del metal, las cavidades quedan aplastadas.



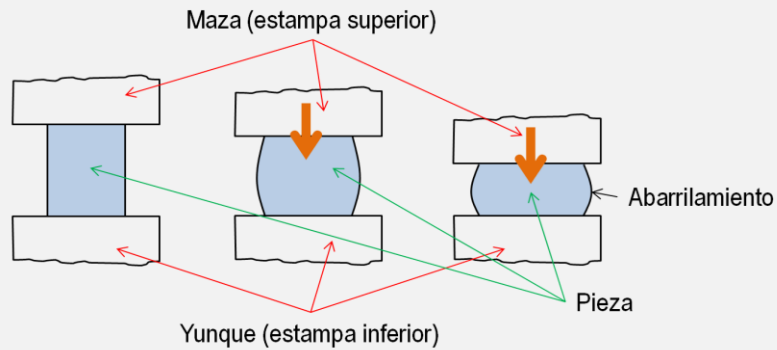


2. Forja

✓ Tipos de forja

Forja libre

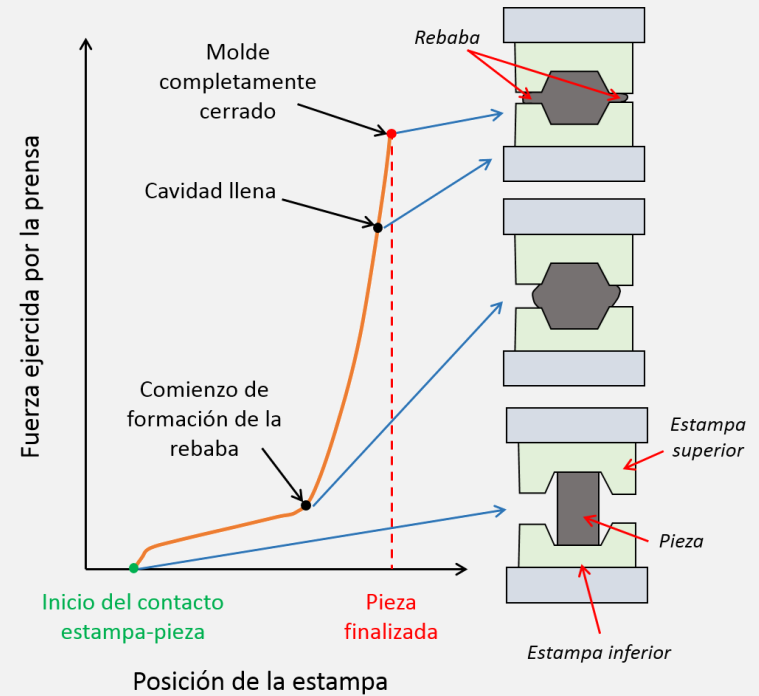
Free forging



- ✓ ...
- ✓ ...

Forja con estampas

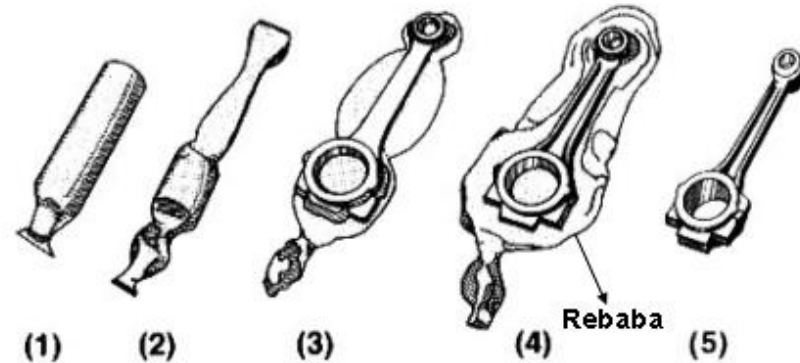
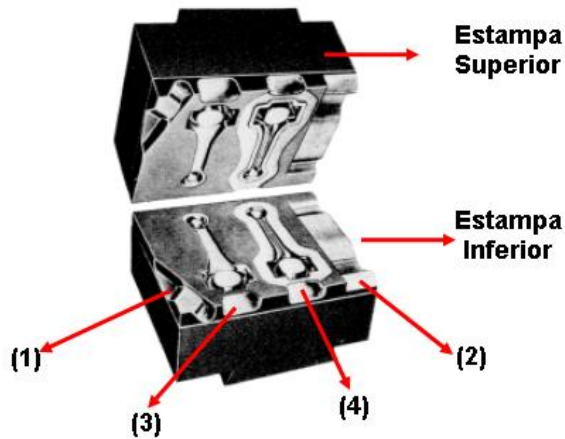
Die forging



- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...

2. Forja

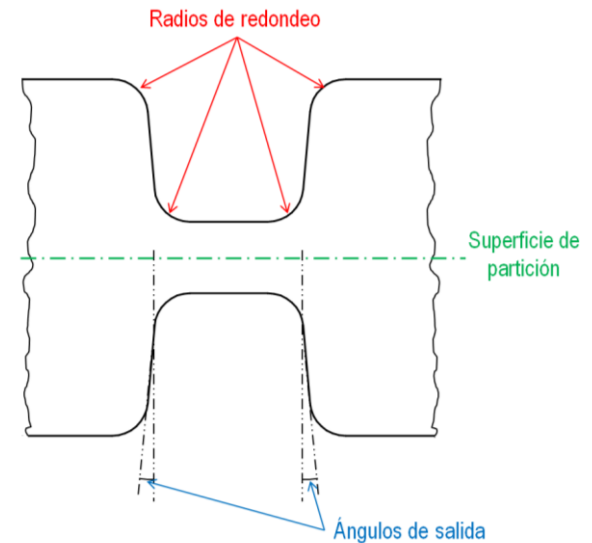
✓ Diseño de piezas forjadas por estampación



Forja de una biela en 5 etapas, y utillajes mecanizados para cada etapa

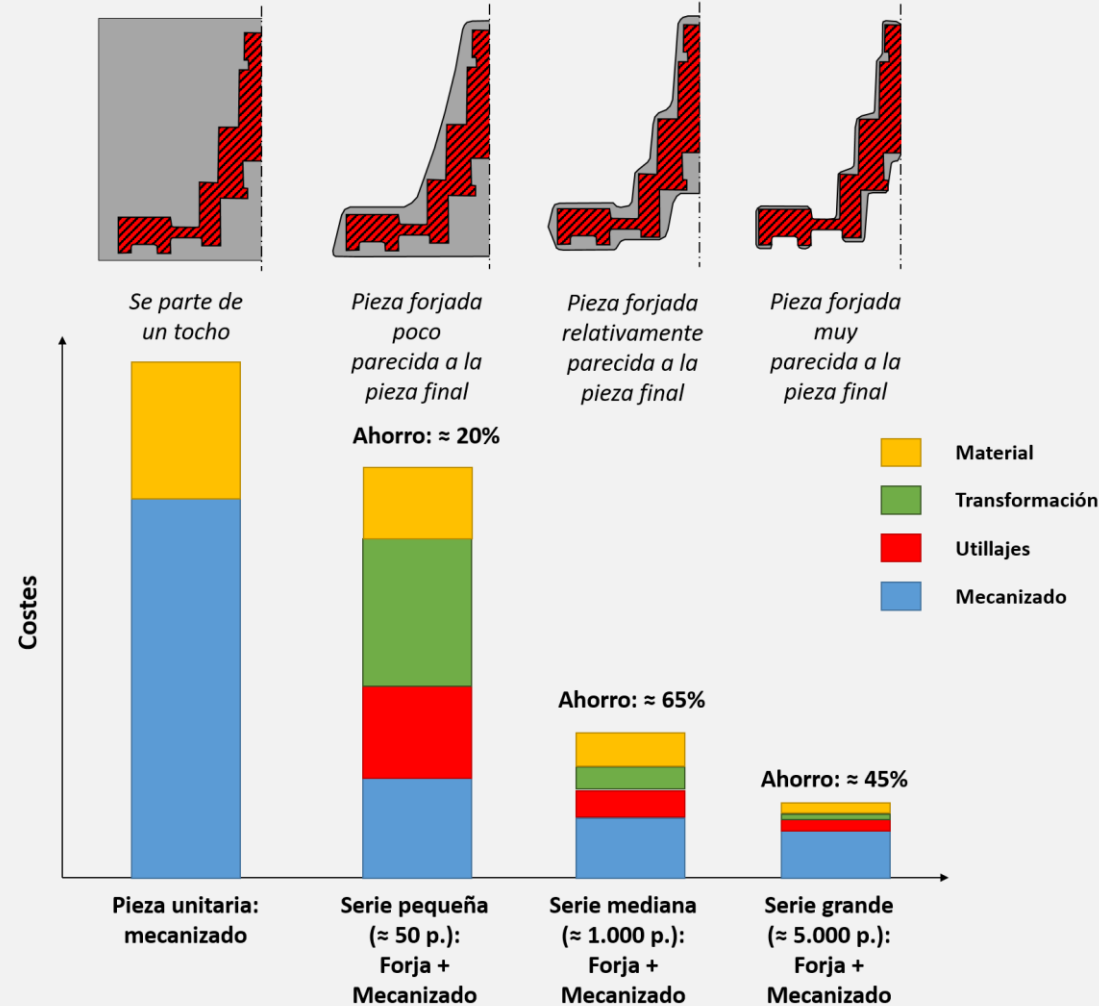
Recomendaciones

- ✓ Tener en cuenta la superficie de partición
- ✓ Diseñar siempre con ángulos de salida en las estampas
- ✓ **No es posible forjar aristas vivas:** las esquinas deben llevar radios de acuerdo
- ✓ Es muy difícil forjar paredes delgadas



Para aclarar ideas...

✓ Diseño Near Net Shape (NNS)



En los procesos tradicionales de forja, después de forjar la pieza, es necesario realizar operaciones de maquinado para llevarla a sus dimensiones finales, eliminando exceso de material. Con el diseño NNS, la pieza forjada **sale del proceso con un contorno muy similar a su forma final**, lo que reduce el volumen de material desperdiciado.



Reducción de tocho inicial

Mayor eficiencia

Reducción de tiempo de fabricación

Mejora de las propiedades del material

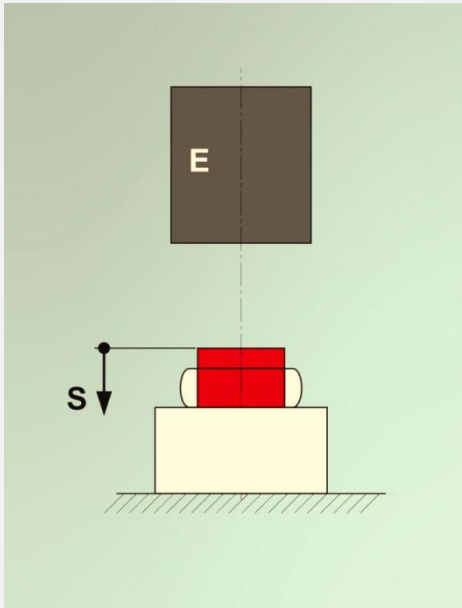
Aplicaciones complejas

2. Forja

✓ Máquinas para forja

Martillos

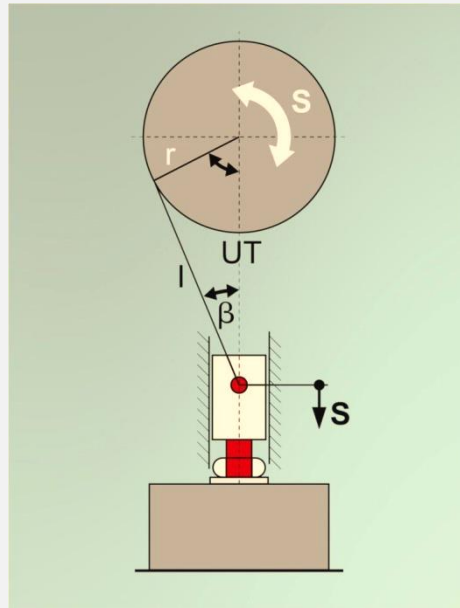
Dependientes de la energía en el impacto



Martillos y martinetes

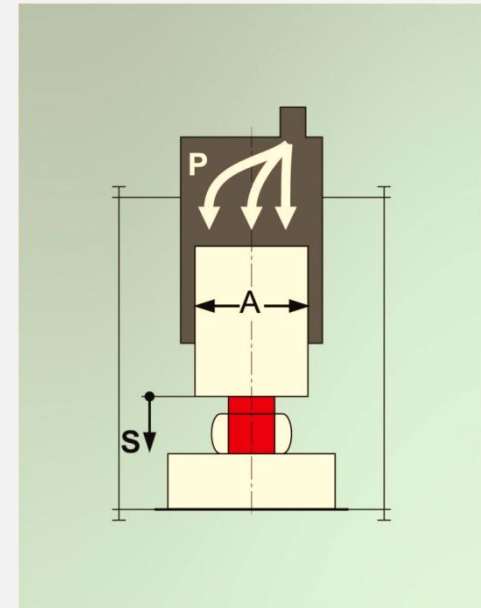
Prensas

Dependientes de la cadena cinemática



Prensas Mecánicas

Dependientes de la presión



Prensas Hidráulicas

2. Forja

✓ Máquinas para forja

Martillos

- ✓ Basadas en la aplicación de impactos sucesivos en la pieza
- ✓ Deformación superficial
- ✓ Baratas y flexibles
- ✓ Su capacidad viene dada por la **energía** disponible en el momento del impacto



Prensas

- ✓ Basadas en la aplicación de presión sobre el material
- ✓ Deformación homogénea del material y mejores tolerancias que los martillos
- ✓ Su capacidad viene dada por la **fuerza** disponible en la carrera de bajada de la estampa
- ✓ En función de la fuente de energía empleada se pueden encontrar dos tipos de prensas: mecánica e hidráulica



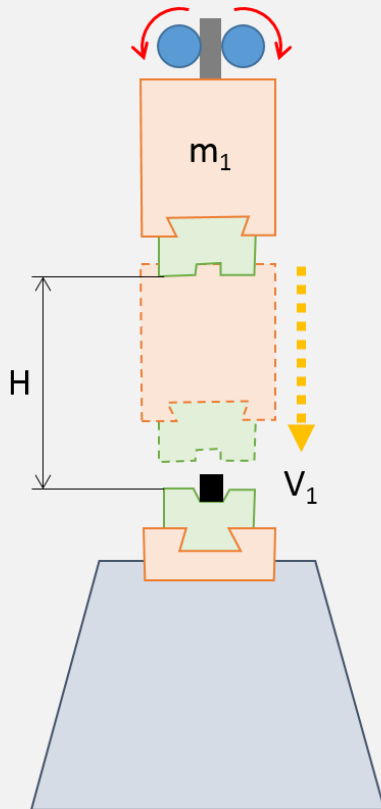
2. Forja

✓ Martillos

Tipo de martillo	Peso maza (kg)	Máx. energía impacto (kJ)	Velocidad impacto (m/s)	Impactos/min
Gravedad (electrohidraulico)	450-10.000	109	3-4,5	50-75
Caida activada	650-32.000	1150	4,5-9	60-100

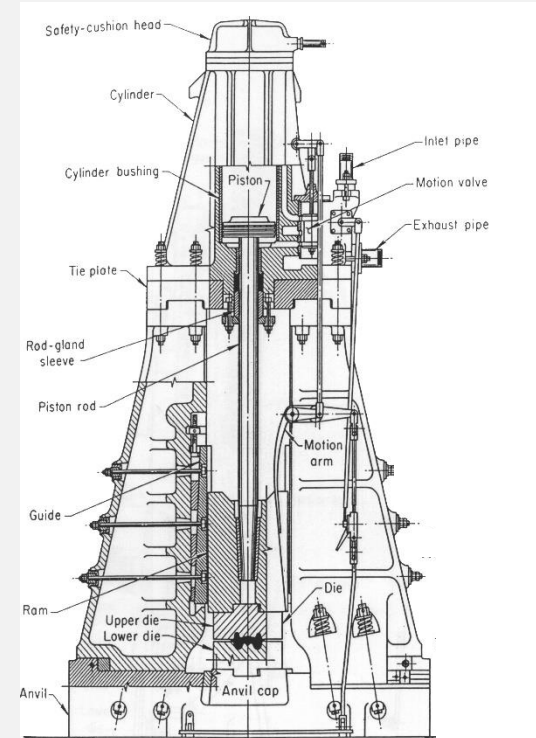
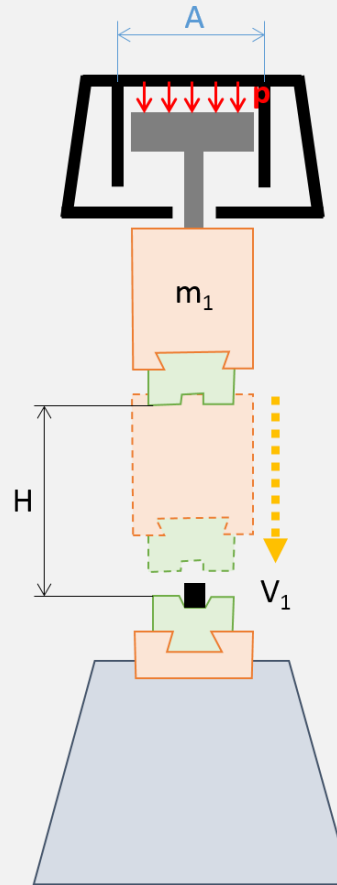
Martillo de caída libre (por gravedad)

$$E_T = \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot V_1^2 = m_1 \cdot g \cdot H$$



Martillo accionado por energía

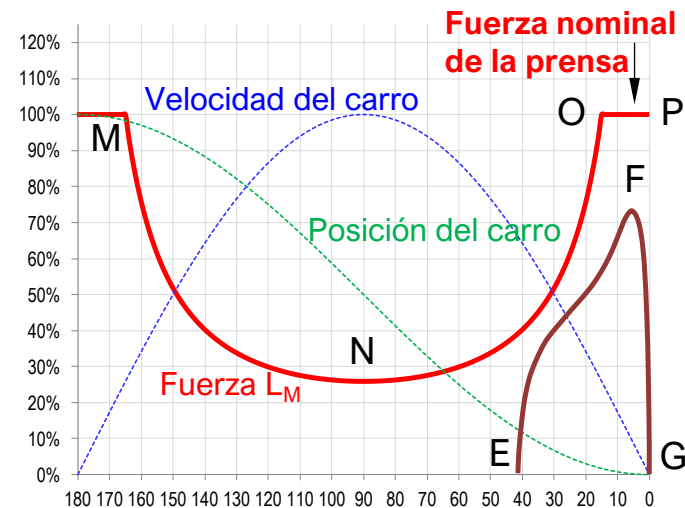
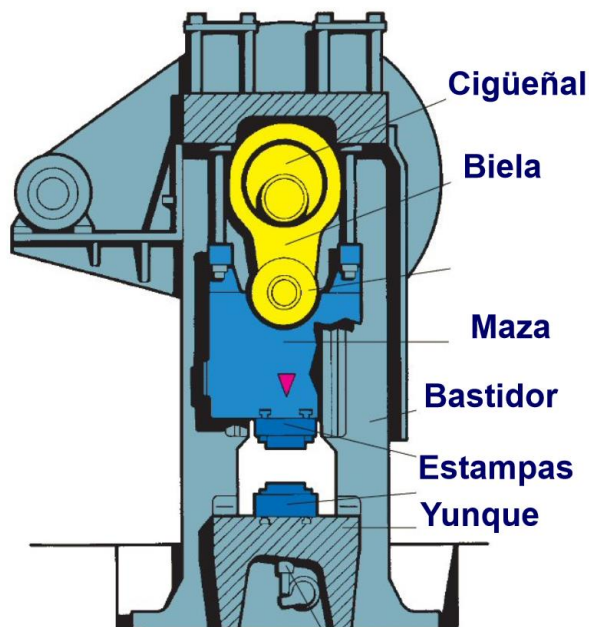
$$E_T = \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot V_1^2 = (m_1 \cdot g + p \cdot A) \cdot H$$



2. Forja

✓ Prensas mecánicas

- ✓ Se utiliza la **energía almacenada en un volante de inercia** para transferirla a la pieza mediante engranajes, cigüeñal, excéntricas o levas
- ✓ La capacidad de una prensa mecánica para deformar el material de una pieza viene determinada por la **longitud de su carrera** y de la **fuerza disponible** en diferentes posiciones de la carrera



Fuerza de forja [MN]

2-150

Velocidad estampa-matriz [m/s]

0,05-1,5

2. Forja

✓ Prensas hidráulicas

- ✓ Están accionadas por un cilindro hidráulico servocontrolado
- ✓ La fuerza y la velocidad de las estampas dependen del caudal y de la presión en el circuito hidráulico y se pueden ajustar
- ✓ Menor productividad que las mecánicas
- ✓ Forja libre de grandes piezas: permiten fuerzas muy grandes y control preciso de posición de la estampa
- ✓ Más caras y mayor mantenimiento que las mecánicas

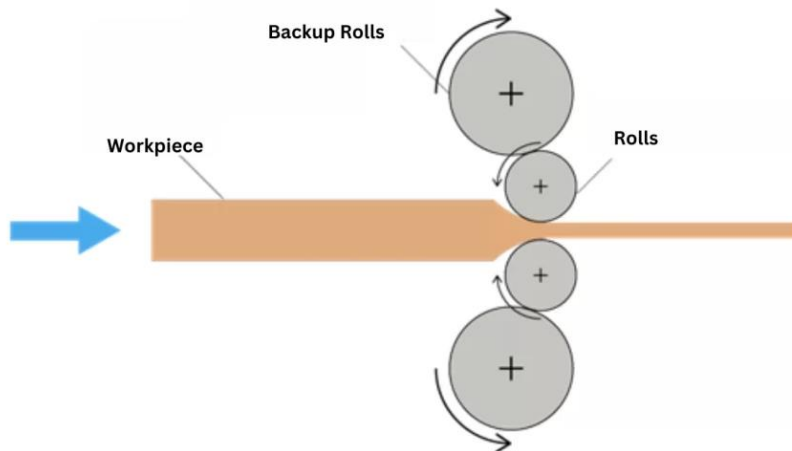
Fuerza de forja [MN]	2-650
Velocidad estampa-matriz [m/s]	0,03-0,8



3. Laminación, extrusión, estirado

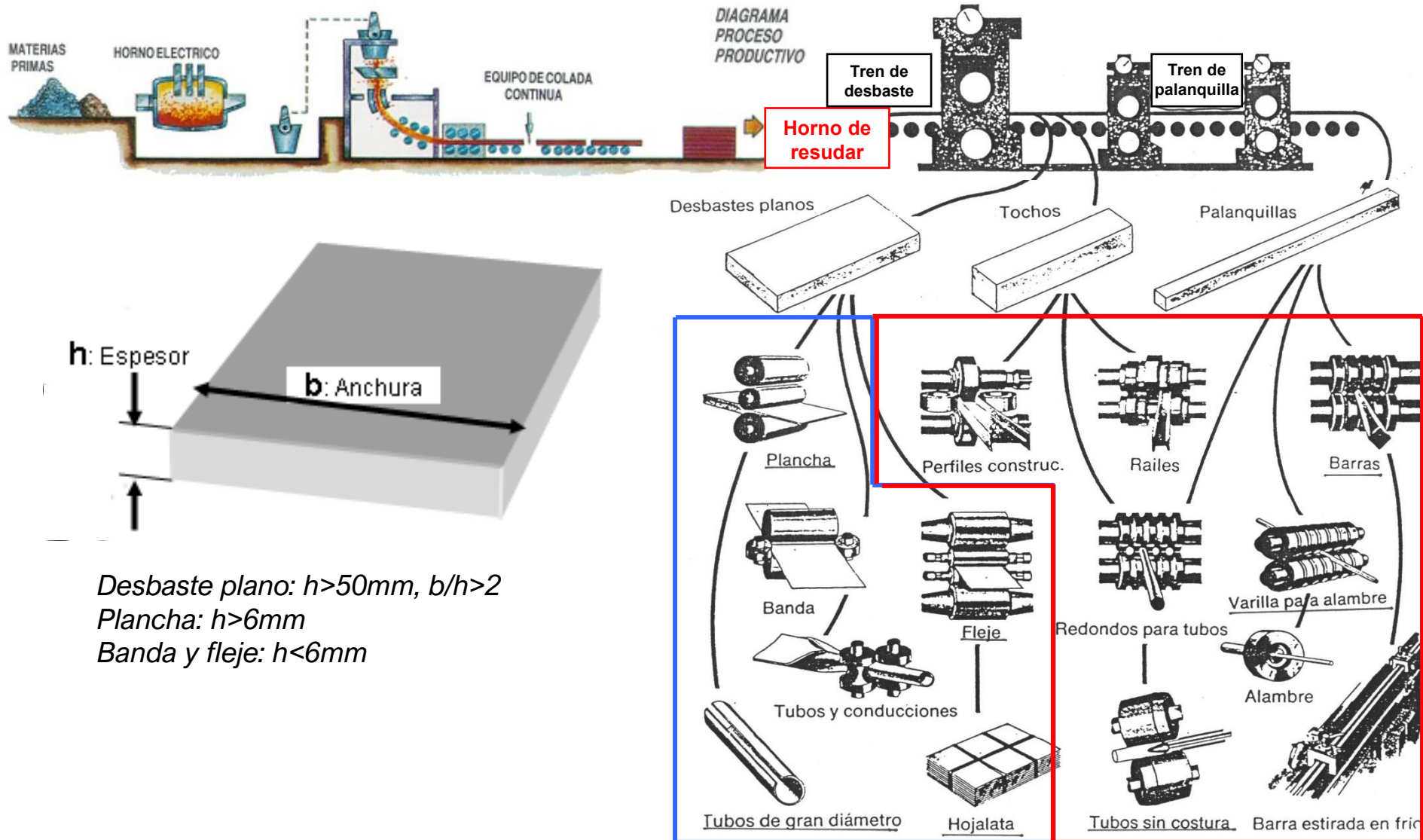
✓ Laminación

- ✓ Tocho **se hace pasar entre dos rodillos paralelos** que giran en sentidos opuestos reduciendo así su espesor
- ✓ Puede realizarse **en caliente o en frío**, dependiendo de la reducción de espesor que va a experimentar el material y de las tolerancias requeridas.
- ✓ Suele ser el **primer paso** en la transformación de productos metálicos.
- ✓ Pueden ser:
 - **Productos semiacabados** que sirven de materia prima a otros procesos
 - **Productos acabados:** perfiles de construcción, railes, tubos,...



Las instalaciones de laminación ocupan mucha superficie en planta y su producción puede superar las 800.000 Tm/año

3. Laminación, extrusión, estirado



3. Laminación, extrusión, estirado

✓ Sector en Euskadi

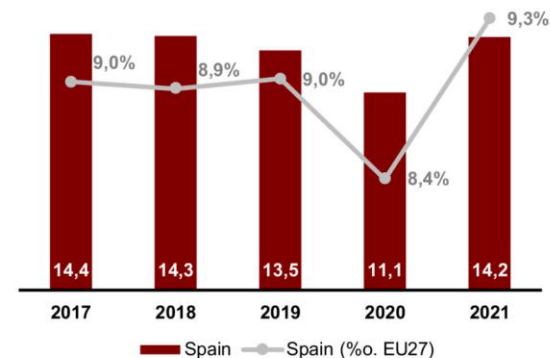
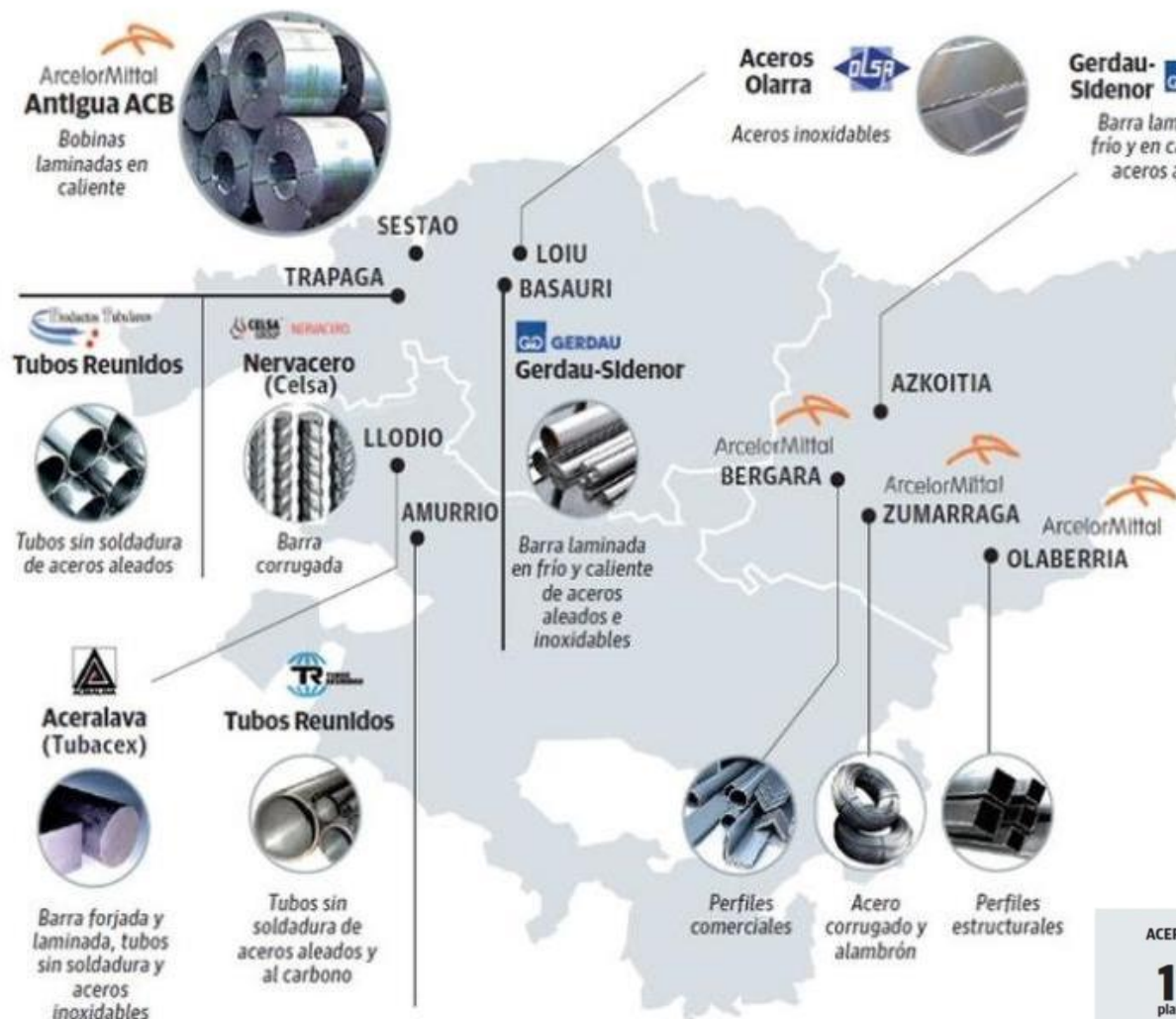


Figura 1. Producción y cuota de acero bruto de España frente al total de la UE27

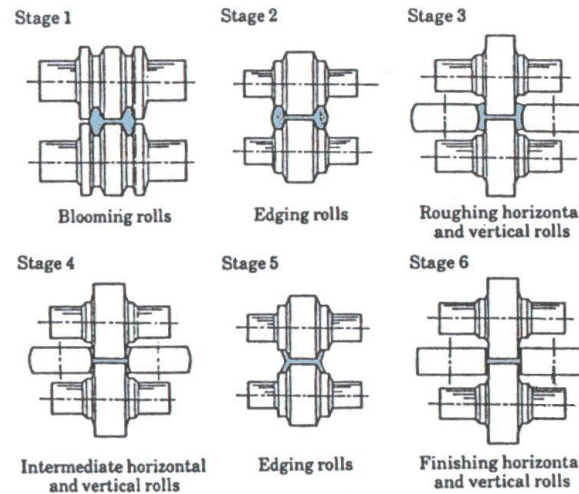
ACERÍAS	SECTOR SIDERÚRGICO (Acerías + transformadoras de acero + fabricantes de bienes de equipo)
11 plantas	100 empresas
Facturación (€) 1.700 millones	Facturación (€) 5.000 millones
Exportación 60%	Exportación 60%
Empleo 4.500 trabajadores	Empleo 15.000 trabajadores

3. Laminación, extrusión, estirado

✓ Ejemplos de productos laminados de forma



Railes para ferrocarril



Perfiles de construcción

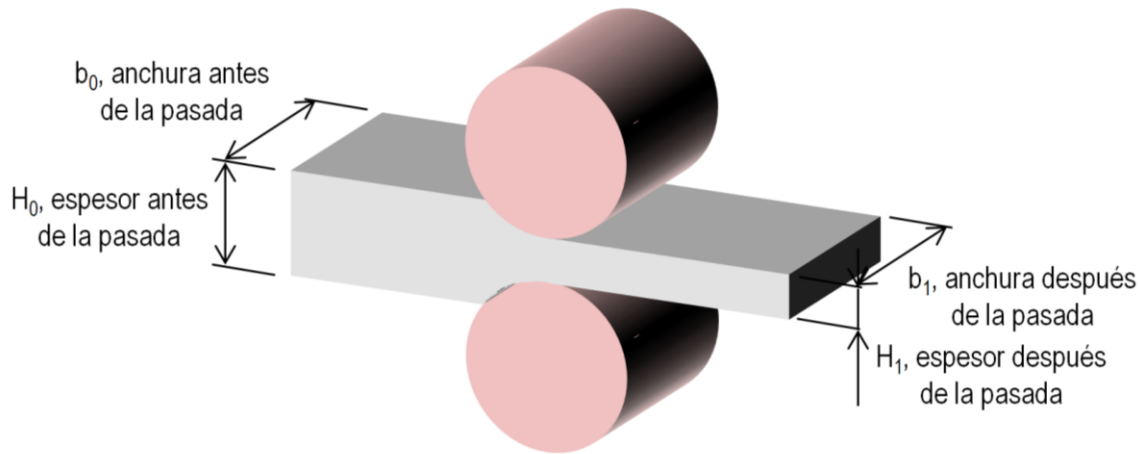


Laminado de roscas

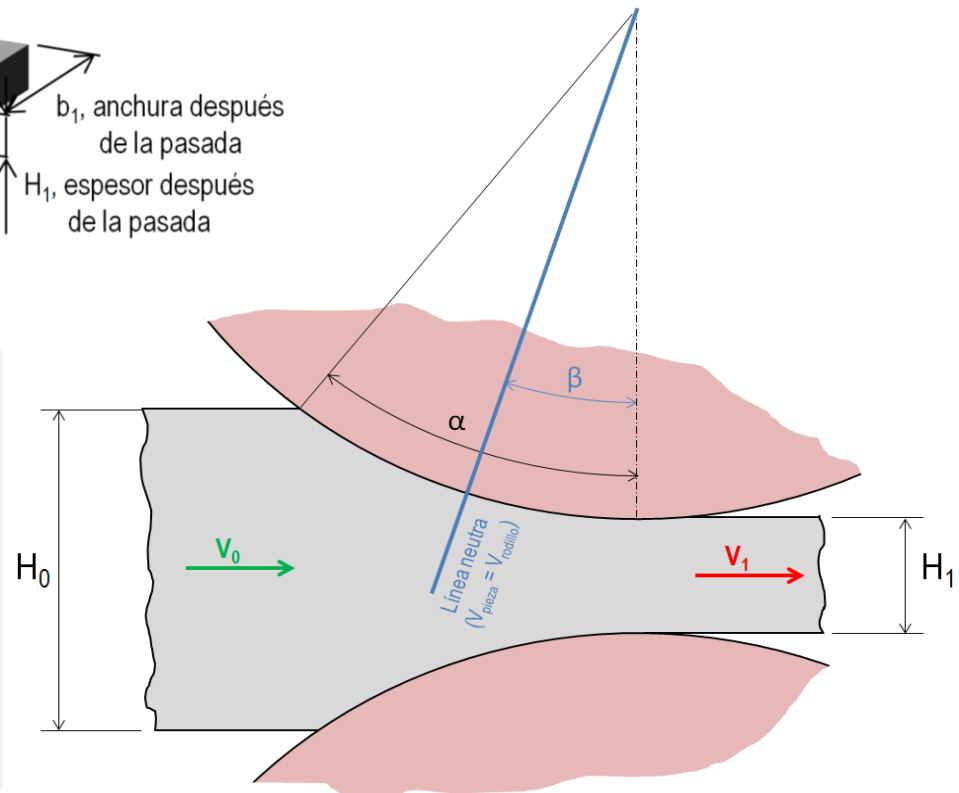


3. Laminación, extrusión, estirado

✓ Concepto de reducción y punto neutro

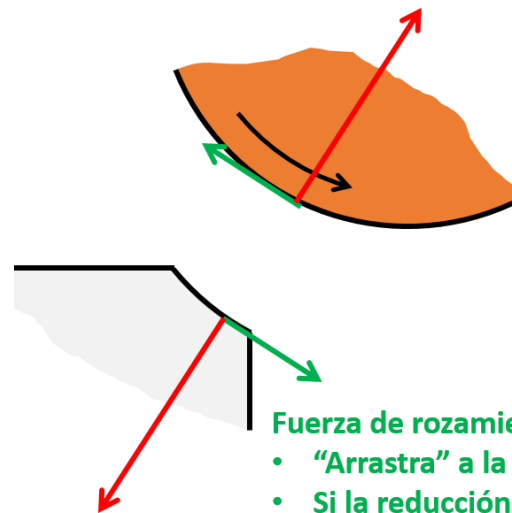
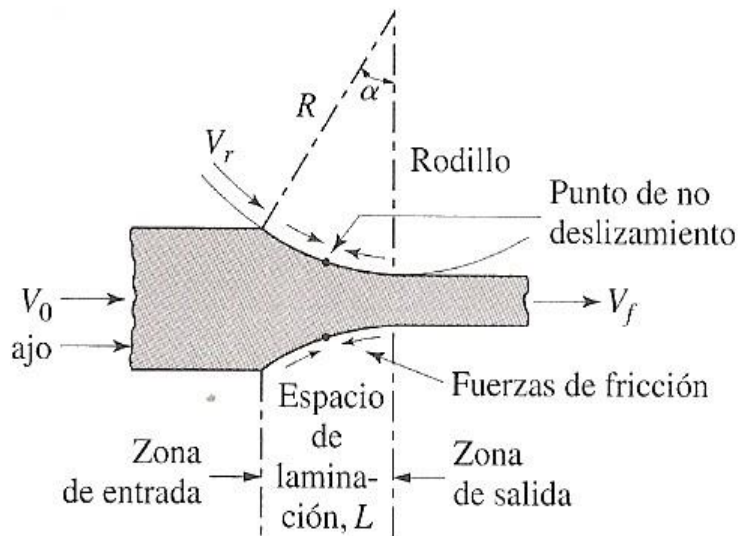


- ✓ En un punto del tramo de contacto, conocido como “**punto neutro**” o punto de no deslizamiento, la velocidad de la pieza es la misma que la del rodillo
- ✓ A la **izquierda** de este punto, **el rodillo se mueve más rápido que la pieza**; a la **derecha**, **la pieza se mueve con mayor velocidad que el rodillo**.



3. Laminación, extrusión, estirado

- ✓ **Punto neutro:** velocidad relativa entre rodillo y pieza igual a cero
- ✓ **Para que haya LAMINACIÓN:** la fuerza de fricción a la izquierda del punto neutro debe ser más elevada que la fuerza de fricción a la derecha.
- ✓ El parámetro que caracteriza el proceso de laminación es la **reducción**: $\Delta H = H_0 - H_1$
- ✓ **Factores que influyen:**
 - Reducción
 - Coeficiente de fricción entre rodillo y pieza: a mayor coeficiente, mayor reducción es posible



Fuerza normal:

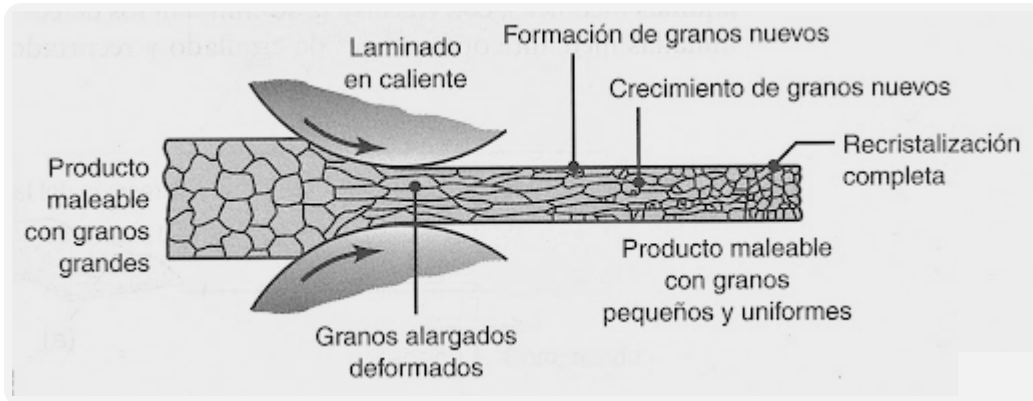
- Es la responsable de la deformación de los rodillos.
- Si es excesiva se produce pérdida de tolerancias.

Fuerza de rozamiento:

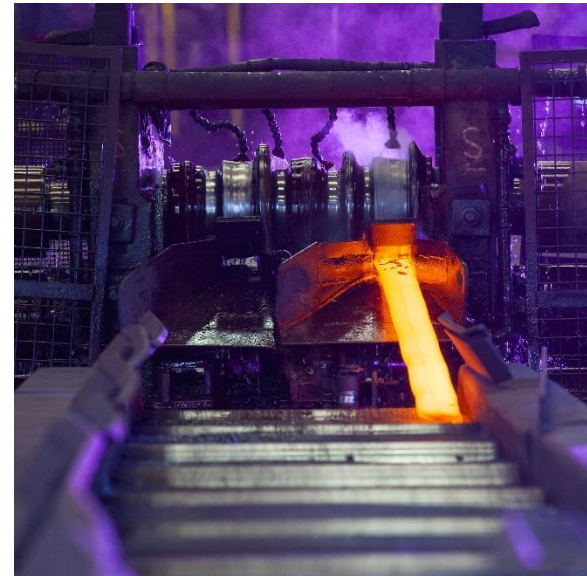
- "Arrastra" a la pieza.
- Si la reducción es excesiva la pieza "resbala".

3. Laminación, extrusión, estirado

- ✓ La mayor parte de operaciones de laminación se lleva a cabo en **caliente**:
 - Temperatura superior a la de recristalización
 - Reorientación de grano: fibrado en dirección de laminación, anisotropía direccional
 - Rugosidad entre 12 y 25 μm (Ra)
- ✓ Cuando se buscan tolerancias y acabados finos (incluso por debajo de 3 μm Ra), se llevan a cabo **pasadas en frío**.

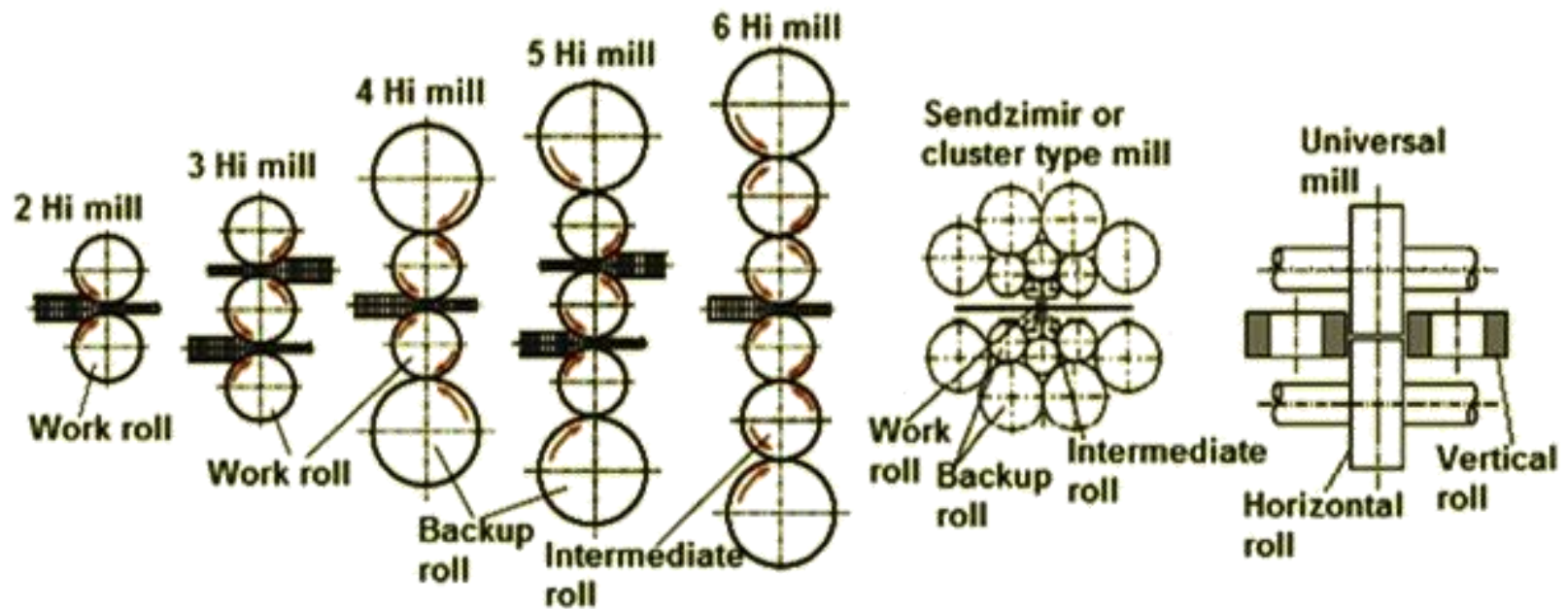


Fibrado direccional como consecuencia de la operación de laminación en caliente



3. Laminación, extrusión, estirado

- ✓ Los cilindros se agrupan en **cajas** o **bastidores**. El conjunto de cajas forma el **tren de laminación**
- ✓ Existen **diferentes configuraciones de bastidores** (dos, tres, cuatro o más rodillos para compensar las deformaciones de los rodillos)

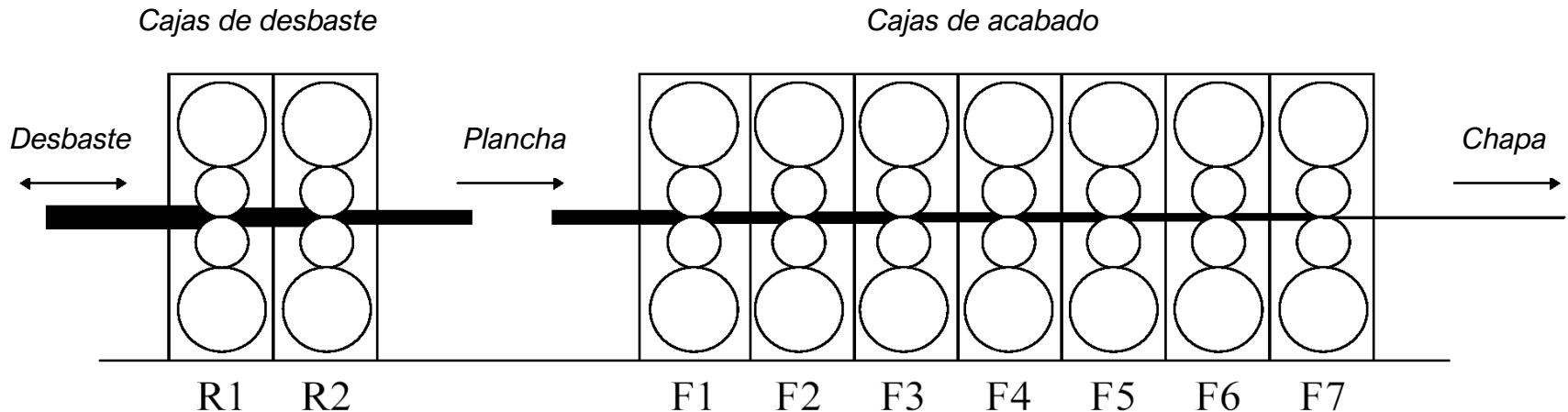


Para aclarar ideas...

- ✓ Ejemplo práctico: reducción de tocho de 200 mm a chapa de 2 mm de espesor

El proceso se realiza en **dos etapas**:

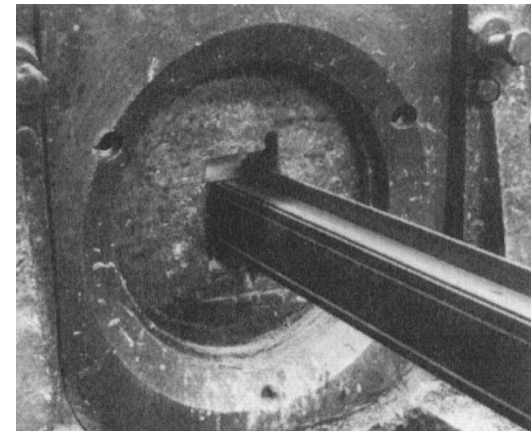
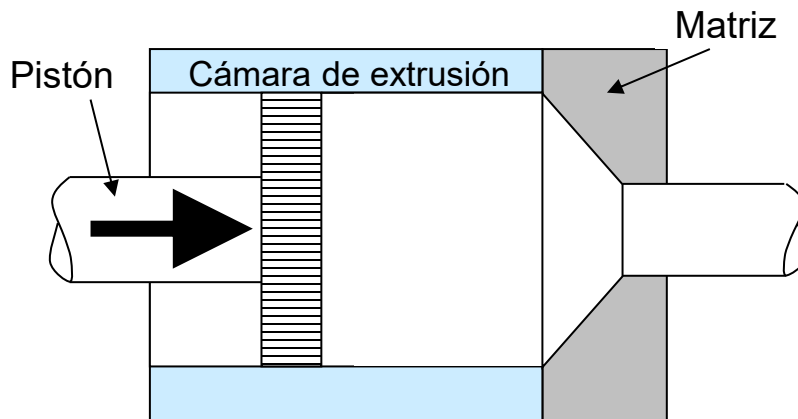
- 1) En la primera etapa, se parte del tocho original de 200 mm de espesor y se reduce el espesor hasta 35 mm con dos bastidores (cilindros de desbaste).
- 2) En la segunda, se produce la reducción hasta los 2 mm de espesor usando hasta 7 bastidores.



3. Laminación, extrusión, estirado

✓ Extrusión

- ✓ **Se empuja el material a través de una matriz**, que es la responsable de la geometría del producto resultante
- ✓ Se emplea para la fabricación de **perfiles y tubos de sección constante** en una amplia variedad de materiales
- ✓ En general, el proceso se lleva a cabo **en caliente**, aunque hay algunos procesos de extrusión en frío



3. Laminación, extrusión, estirado

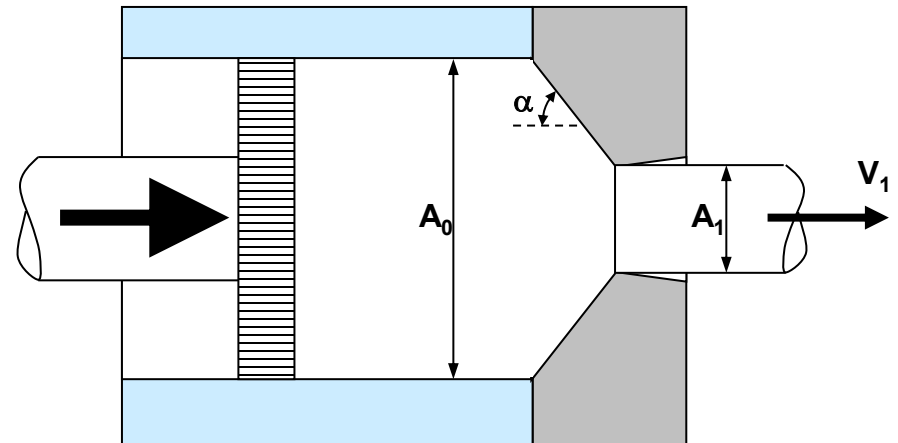
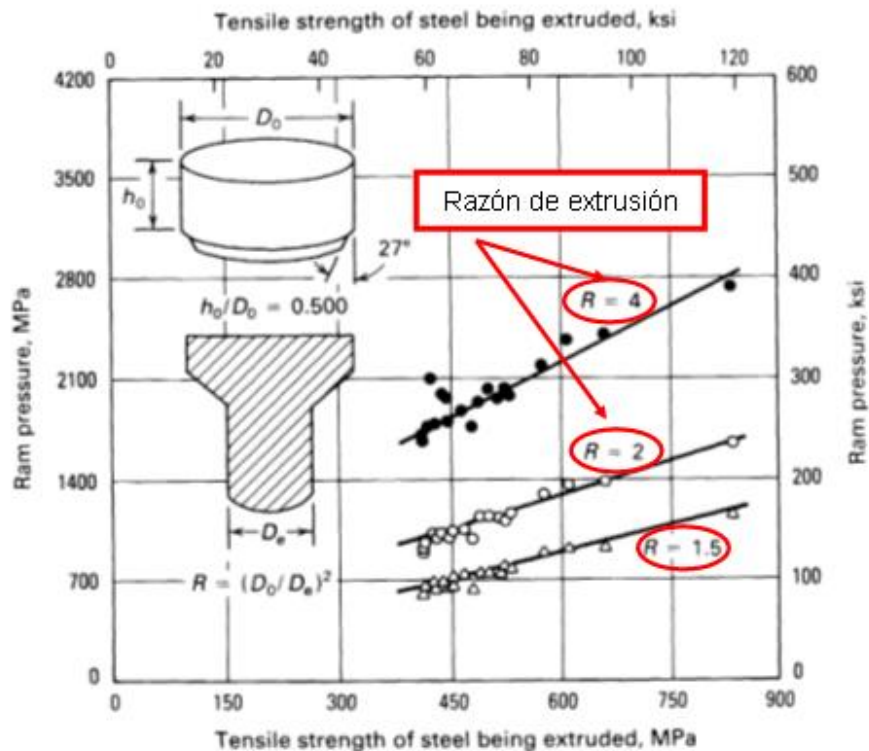
- ✓ Ejemplos de productos extruidos: perfiles de puertas y ventanas, railes (no de ferrocarril), tuberías,...



3. Laminación, extrusión, estirado

✓ Parámetros proceso extrusión

- Razón de extrusión: A_0/A_1
- Ángulo de entrada: α
- Velocidad de extrusión
- Temperatura del material
- Lubricación
- Geometría de la sección - Factor de forma=perímetro/sección



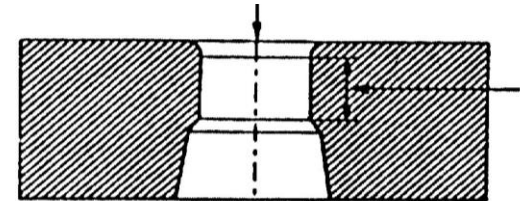
3. Laminación, extrusión, estirado

✓ Recomendaciones para diseño de matrices:

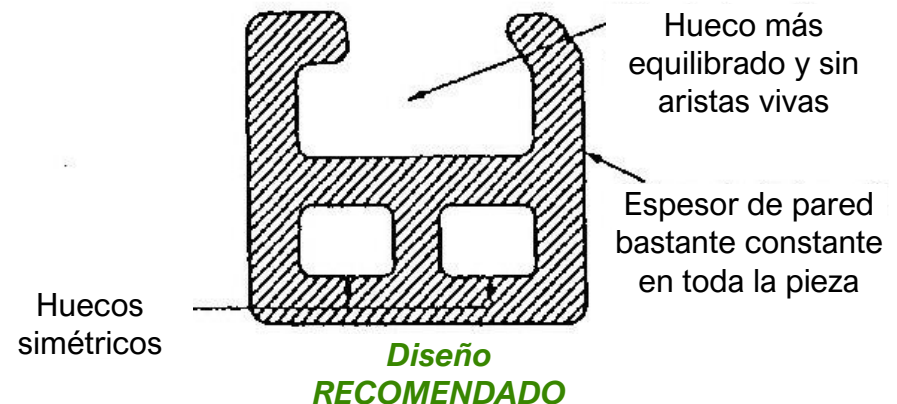
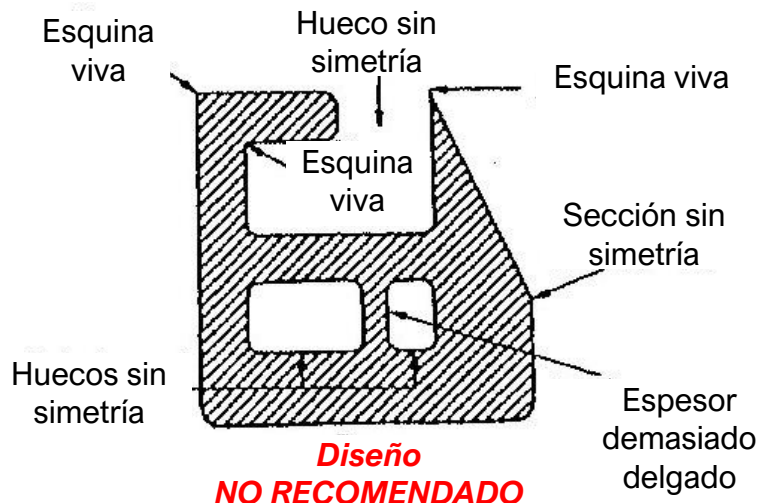
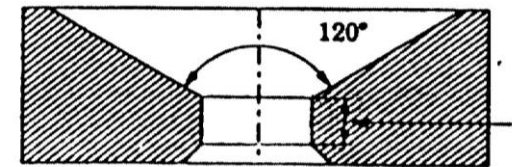
- **Aumentar el factor de forma** aumenta la complejidad del proceso
- **Evitar aristas y esquinas vivas**
- Mantener en lo posible **simetría** en la sección

✓ Materiales para matrices: acero de herramientas (con o sin recubrimiento).

Diseño para aluminio



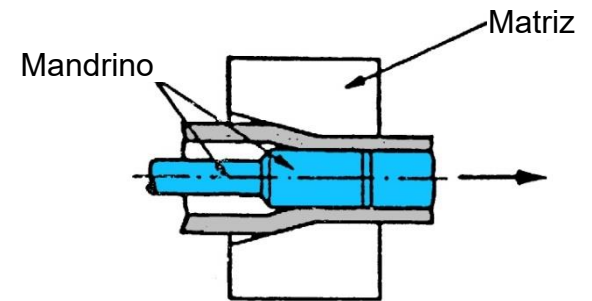
Diseño para acero



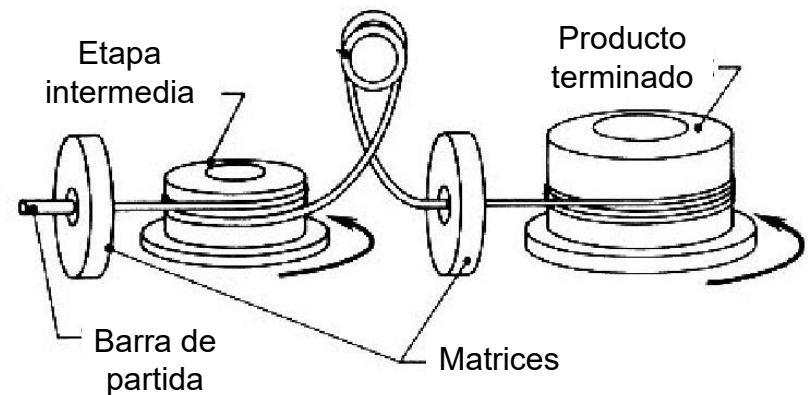
3. Laminación, extrusión, estirado

✓ Estirado

- ✓ **Se tira del material a través de una matriz** para cambiar su sección
- ✓ El material de partida suele ser **barra, tubo o alambre**
- ✓ El proceso se emplea para la fabricación de:
 - Cable (tirantes de acero, tendido eléctrico,...)
 - Alambre (clips, muelles,...)
 - Tubo de pequeño diámetro
 -



Estirado de tubo



Trefilado

3. Laminación, extrusión, estirado

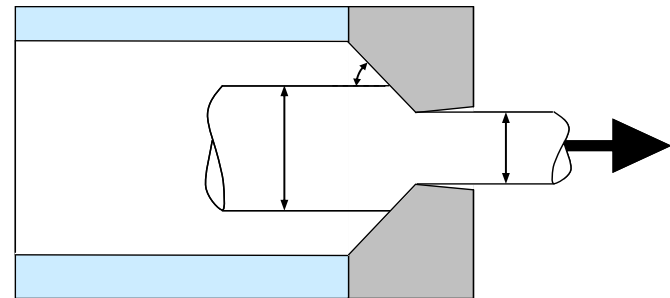
✓ Parámetros proceso estirado

- ✓ Reducción: $(A_0 - A_1)/A_0$
- ✓ Ángulo de entrada de la matriz
- ✓ Velocidad de estirado: V_1
- ✓ Temperatura del material
(normalmente se trabaja en frío)
- ✓ Lubricación



Líneas de estirado de barras

- ✓ Existe un valor máximo de la reducción, limitado por la **resistencia a tracción** del material.
 - ✓ La máxima reducción teórica es del **63%**
 - ✓ En la práctica se alcanzan valores máximos de reducción entre **20-45%**
 - ✓ Cable fino se estira en reducciones entre **15-25%**



3. Laminación, extrusión, estirado

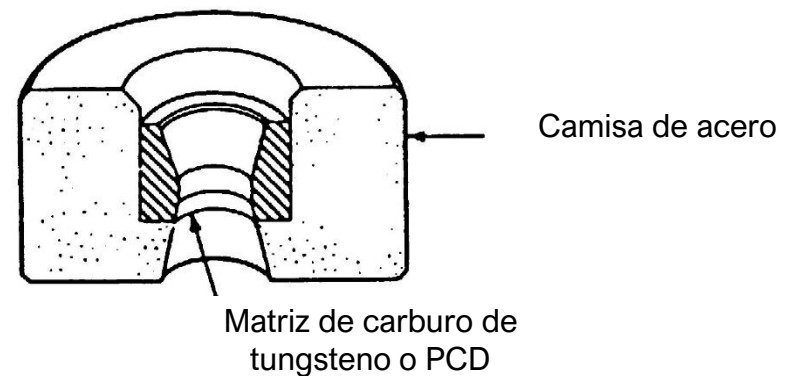
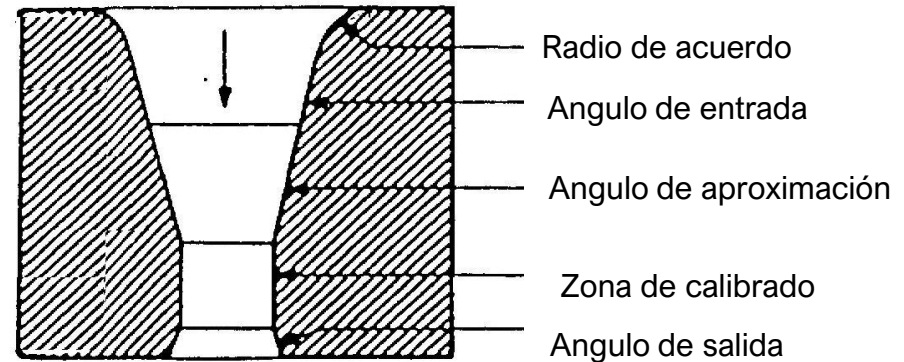
✓ Matrices para estirado:

✓ Geometría compleja y función del material a estirar:

- ✓ Radio de acuerdo
- ✓ Ángulo de entrada
- ✓ Ángulo de aproximación
- ✓ Zona de calibrado
- ✓ Ángulo de salida

✓ Materiales:

- ✓ **Matrices diámetro $D > 20$ mm:**
acero herramientas
- ✓ **Matrices más pequeñas:**
metal duro, PCD



4. Trabajo de la chapa

- ✓ **Chapa:** producto plano de pequeño espesor. Se obtiene por laminación y tratamientos térmicos sucesivos del material. Se distinguen:
 - ✓ **Chapa fina:** $e < 3 \text{ mm}$
 - ✓ **Chapa gruesa:** $e > 3 \text{ mm}$

Otros productos relacionados:

- ✓ **Banda:** producto plano laminado en caliente y suministrado en forma de bobina
- ✓ **Fleje:** banda cuya anchura de laminación es $< 600 \text{ mm}$

Los productos de chapa se obtienen por deformación plástica del metal en prensas, y utilizando herramientas complejas (y caras) llamadas **troqueles / matrices / dados**



Recipientes a presión: latas de bebidas



Carrocería completa de Aluminio (Mercedes SL)

4. Trabajo de la chapa

✓ Características productos tipo chapa

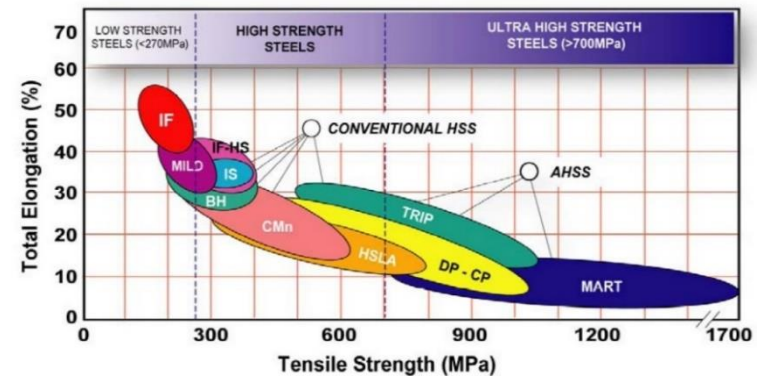
- ✓ **Formas complejas**, piezas de excelente acabado superficial
- ✓ **Piezas de alta relación rigidez/peso**
- ✓ **Alta productividad** (1.500 piezas/h)
- ✓ **Series largas** para justificar los costes de utillaje

✓ Materiales

- ✓ **Acero al carbono**: el más habitual por su ductilidad
 - **$e \approx 1.5 \text{ mm}$** : carrocerías de automóvil, electrodomésticos,...
 - **$e < 12.5 \text{ mm}$** : llantas, recipientes a presión, blindajes,...
- ✓ **Aluminio**: en aeronáutica y automoción gama alta.
- ✓ **Aceros inoxidables**: menaje y recipientes (calderería).
- ✓ **Aceros de alto límite elástico**: respuesta de los aceristas al creciente uso del aluminio en carrocerías.
- ✓ **Otros materiales**: Cu, Mg, Ti...



Desarrollo de nuevos materiales para piezas de chapa para reducir peso del vehículo (consumo)

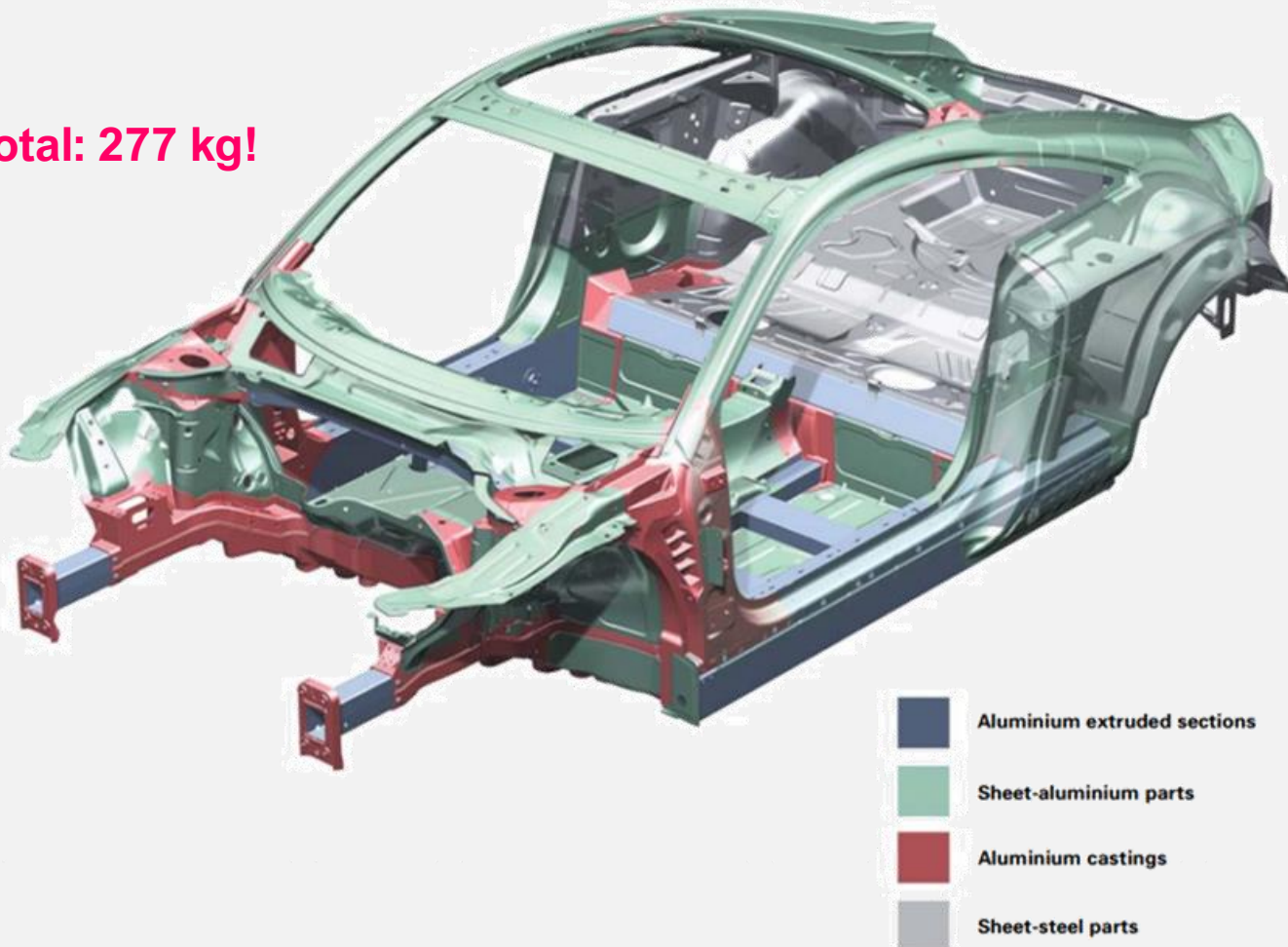


Gama de acero: convencionales, de alta resistencia, de muy alta resistencia y de ultra alta resistencia

Para aclarar ideas...

- ✓ Carroceria multi-material Audi-TT

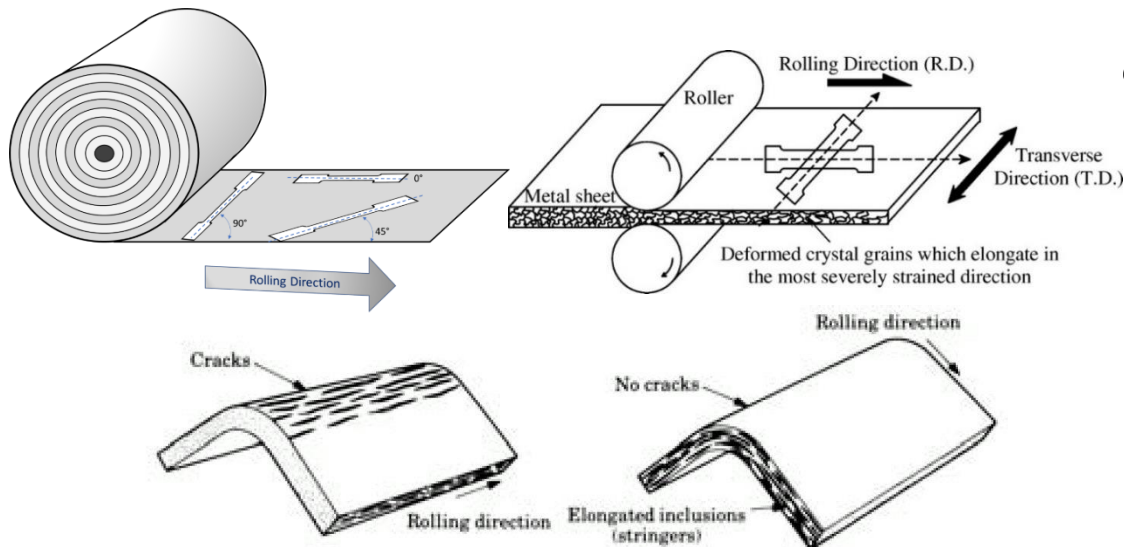
Peso total: 277 kg!



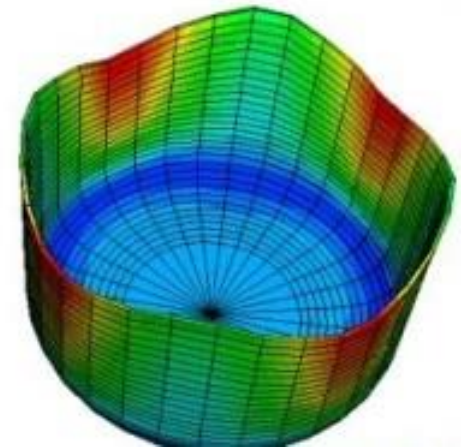
4. Trabajo de la chapa

✓ Comportamiento de la chapa ante la deformación

- ✓ Las propiedades de la chapa vienen determinadas por los **procesos previos de laminación y tratamientos térmicos** a los que haya sido sometida
- ✓ **Anisotropía:** las propiedades **no son iguales en todas las direcciones** como consecuencia de la **recristalización direccional** durante la laminación



La anisotropía puede provocar flujos de material desiguales en las diferentes direcciones durante el conformado (defectos)



FEM para análisis de estados tensión-deformación

- ✓ Estados tensionales en ocasiones complejos: **estados tensionales diferentes** en las distintas zonas de la pieza

4. Trabajo de la chapa

- ✓ Comportamiento de la chapa ante la deformación
 - ✓ **Conformado en frío:** el proceso se realiza a **temperatura ambiente**. Es lo más habitual en **aceros de bajo contenido en carbono** y chapas de **bajo espesor**
 - ✓ **Conformado en caliente:** estrategia en el caso de **aceros de alto límite elástico** (para reducir el límite elástico, aumentar la ductilidad y reducir la recuperación elástica) y en **chapas de alto espesor**



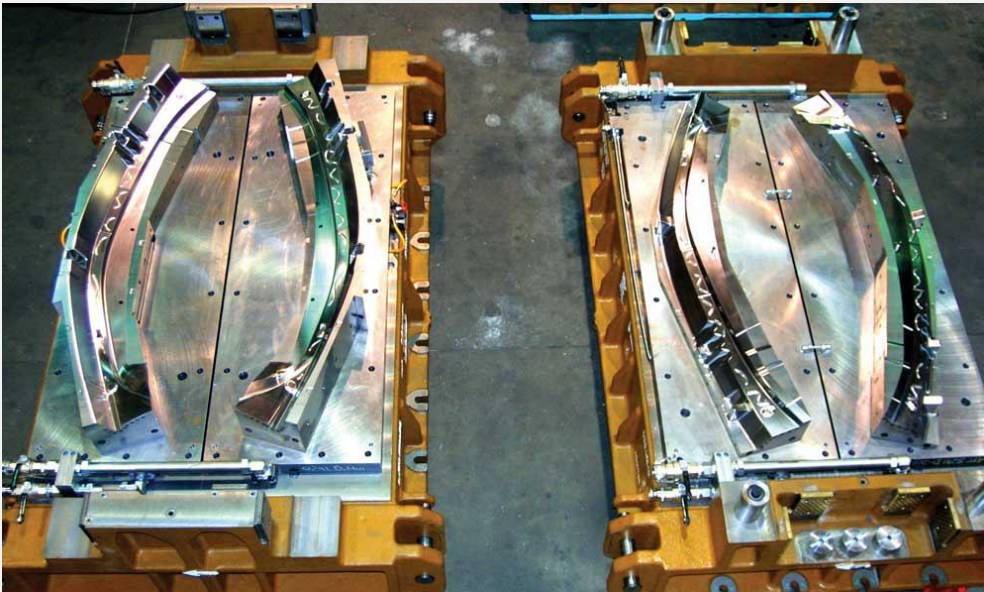
Prensa hidráulica LOIRE SAFE para la estampación de chapa en caliente



Se fabrican en estampación en caliente: refuerzos de puerta, parachoques, refuerzos de montantes y piezas de alta resistencia en general

Para aclarar ideas...

- ✓ Matrices para estampación en caliente

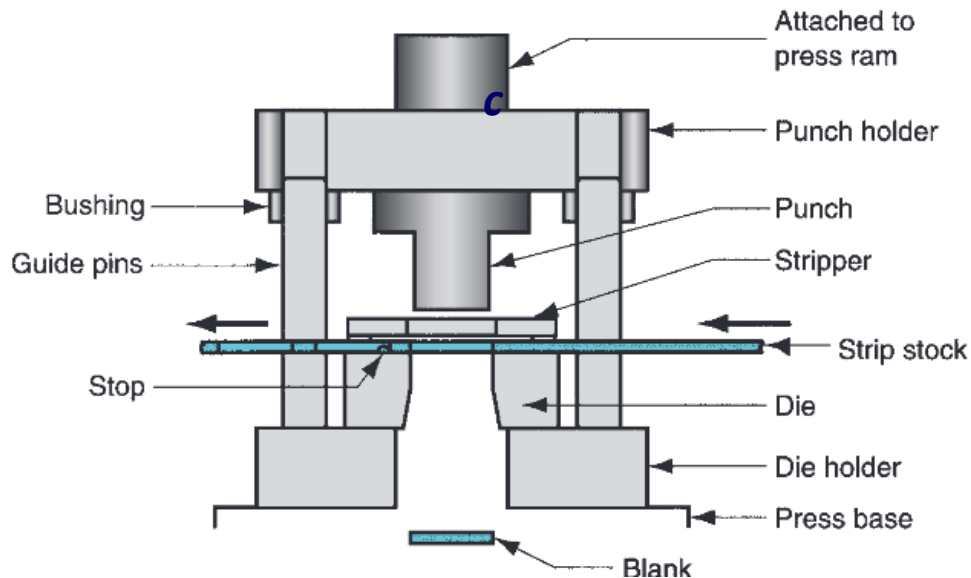


Las matrices para estampación en caliente tienen altos requisitos. Los utillajes de acero deben ser capaz de soportar altas temperaturas y cambios rápidos de temperatura. Deben mecanizarse agujeros para refrigeración y el coste de mantenimiento es más alto de lo normal.

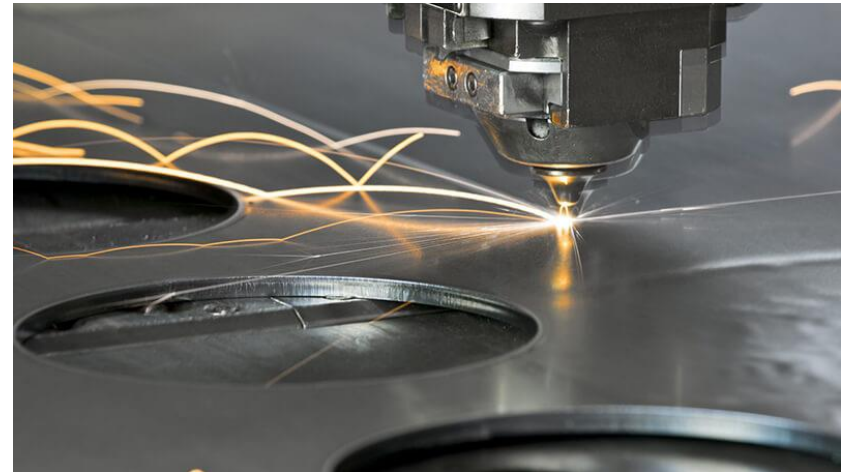
4. Trabajo de la chapa

✓ Distintos métodos industriales para **corte de chapa**

- ✓ **Punzonado (mecánico):** el material se cizalla por efecto del contacto con el conjunto punzón matriz
- ✓ **Corte láser (térmico):** un haz de luz de alta densidad de energía provoca la fusión y el corte de la chapa



Prensa y troquel de corte para perforado de chapa

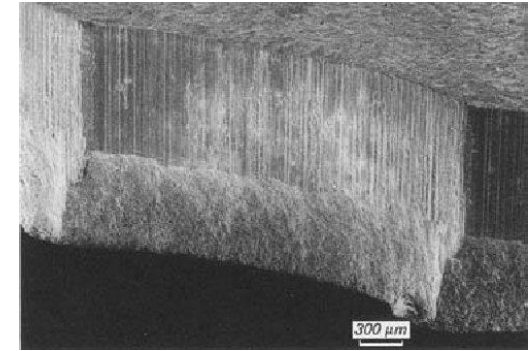


Corte de chapa por láser

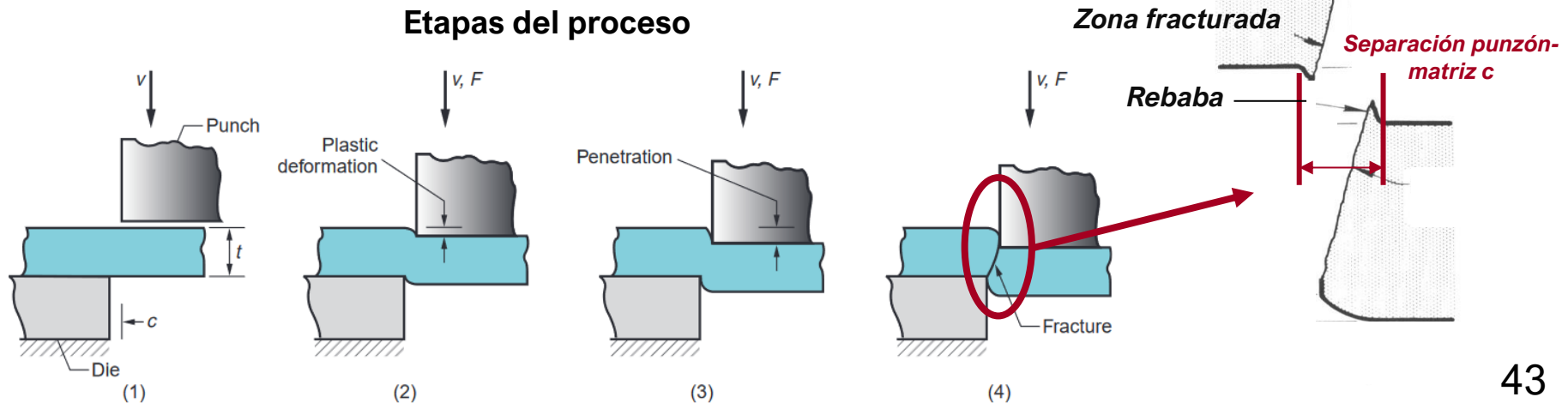
4. Trabajo de la chapa

✓ Punzonado

- ✓ Se necesita un conjunto de **herramientas y utillajes**: punzón, matriz y pisador. La forma del agujero viene dada por el punzón y la matriz
- ✓ **Acabado de los bordes**: función, entre otros, de la distancia de separación c (holgura) entre punzón y matriz. A mayor holgura, peor acabado
- ✓ **Aspectos clave**: material de la chapa, lubricación, velocidad de bajada del punzón
- ✓ **Corte fino (fine blanking)**: punzonado con separación muy pequeña entre punzón-matriz. La bajada del punzón se realiza a velocidad más baja de lo normal. Proporciona acabado excelente de bordes pero requiere chapa de muy buena calidad



Micro-fotografía de un borde de chapa punzonado, Se aprecian zonas bruñida y fracturada



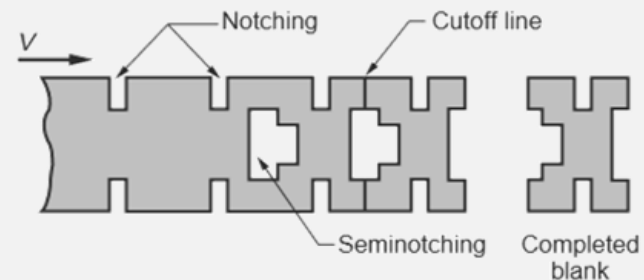
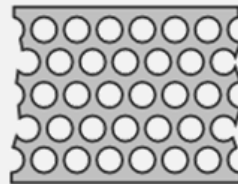
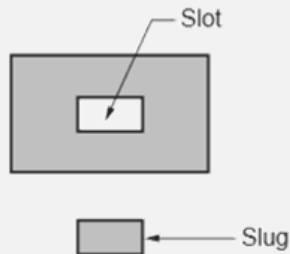
4. Trabajo de la chapa

✓ Punzonado

✓ Materiales de herramientas:

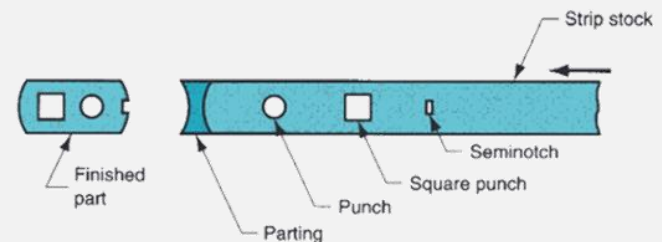
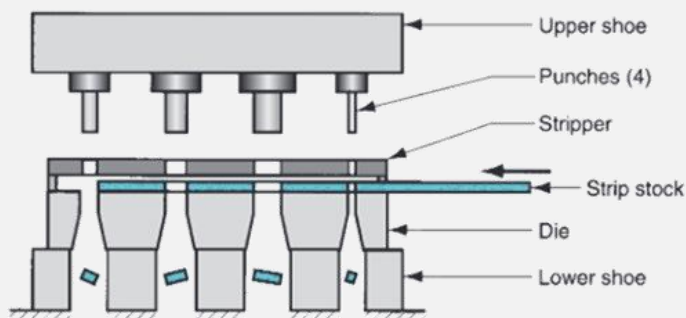
- ✓ **Punzón y matriz:** aceros templados, metal duro, fundición nodular de alta resistencia
- ✓ **Pisador:** fundición laminar de baja resistencia

✓ Operaciones de corte específicas: ranurado, perforado, muescado, semi-muescado...



Troqueles progresivos

- ✓ Piezas con **múltiples operaciones**, se subdividen en **etapas**
- ✓ La pieza se hace **progresivamente**, de etapa en etapa, en un troquel complejo de mayor coste



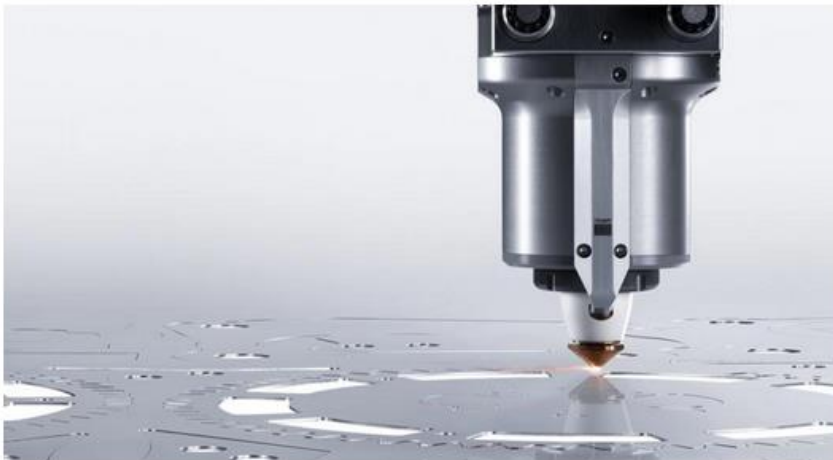
*Troquel progresivo y desarrollo de la tira asociada
(diseño de troqueles progresivos)*

4. Trabajo de la chapa

✓ Corte láser

Se basa en **fundir y/o vaporizar el material de chapa** mediante la aplicación de una **alta densidad de energía (haz láser)** y posteriormente evacuarlo con un gas

- ✓ **Cortes de alta calidad** con poca pérdida de material
- ✓ Para espesores en el rango **0,2 – 6 mm** en acero, acero inoxidable y aluminio, entre otros
- ✓ **Gran flexibilidad:** con el mismo cabezal láser, cualquier geometría de pieza, mediante programación por Control Numérico (frente al punzonado, en el que con un punzón solo es posible cortar una geometría)
- ✓ **Diferentes tecnologías:** laser de CO2 y laser de estado sólido. Corte en 2D o en 3D



Maquina de corte en 2D



Maquina de corte en 3D

4. Trabajo de la chapa

- ✓ Corte láser

TruLaser 5030 fiber

Dynamic and economical when processing any sheet thickness



4. Trabajo de la chapa

✓ Y hablando del láser...

Marcado, texturizado,...

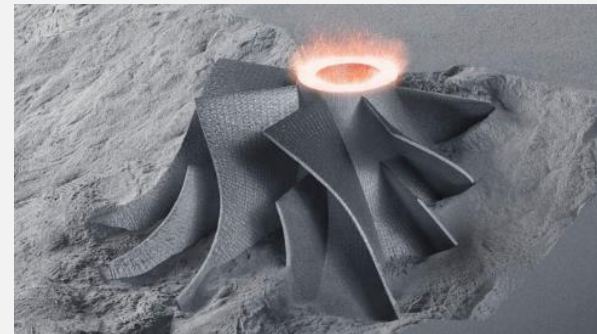
- ✓ Se utiliza **haz láser intenso** y por **impulsos** para aplicar el marcado directamente en la superficie
- ✓ La **interacción del rayo** focalizado con la superficie propicia una **modificación** del material (decoloración, estructuración, grabado o desgaste del material)
- ✓ Depende principalmente de la **longitud de onda** del láser, de la **longitud de pulso** y de la **intensidad de la radiación del haz láser** en el foco.



Marcado láser

Fabricación aditiva

- ✓ Aditivo/generativo (en oposición a sustractivo): con las impresoras 3D de metal, **se generan componentes solamente con polvo y luz**
- ✓ Diversas tecnologías: **LPBF** (fusión por láser basada en lecho de polvo) y **DED** (Deposición Energía Directa)
- ✓ **Poco conocimiento de comportamiento de materiales** (e integridad metalúrgica de las piezas así fabricadas) en comparación con los procesos de mecanizado



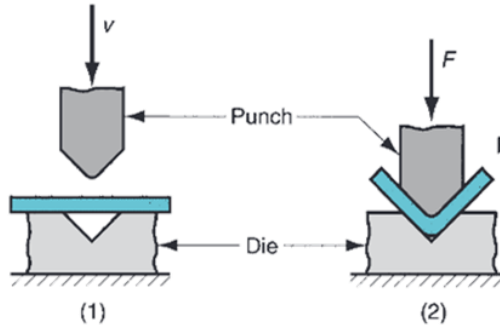
Pieza compleja realizada por fabricación aditiva

4. Trabajo de la chapa

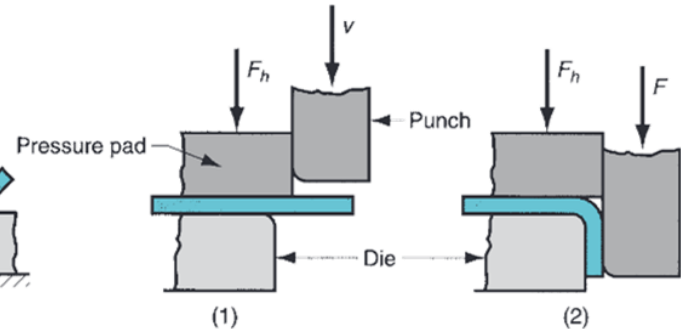
✓ Doblado de chapa

✓ Parámetros proceso doblado

- ✓ Espesor de la chapa
- ✓ Angulo de doblado
- ✓ Radio de doblado



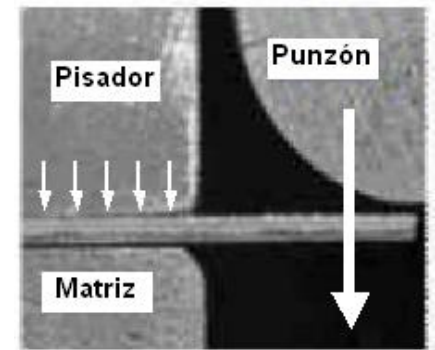
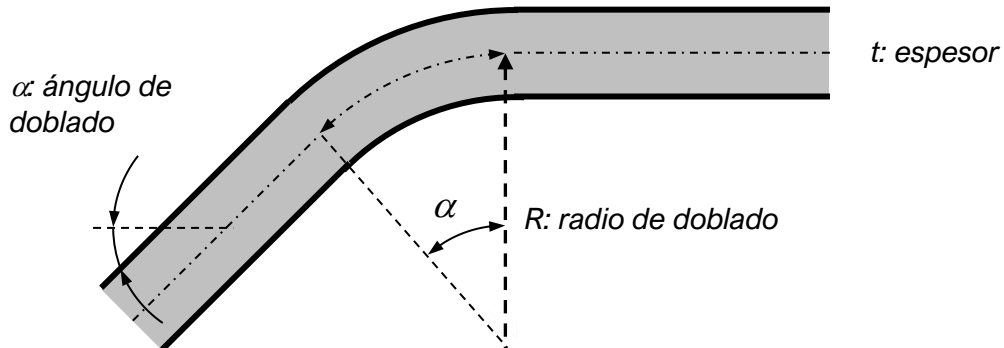
Doblado en V (antes y después)



Doblado en borde (antes y después)

✓ La operación puede ser:

- ✓ Parte de un **troquel más complejo** que incorpore otras operaciones de punzonado y embutición
- ✓ **Operación específica** realizada en máquinas específicas llamadas **plegadoras**
- ✓ Otras configuraciones posibles pueden ser los **doblados de tubos** o el **doblado con rodillos**

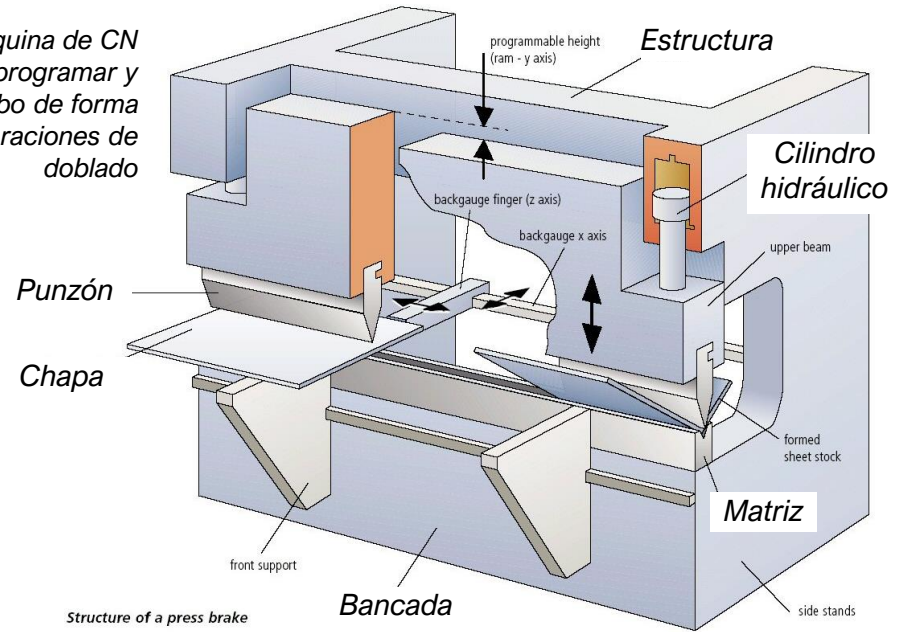


4. Trabajo de la chapa

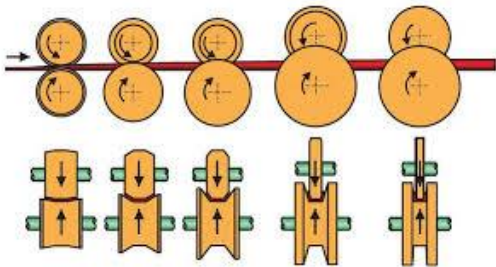
✓ Plegado de chapa



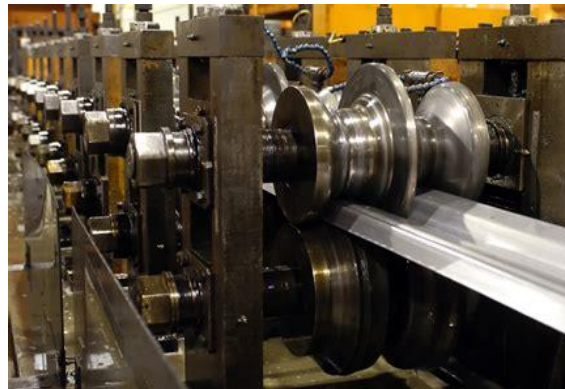
Plegadora: máquina de CN que permite programar y llevar a cabo de forma automática operaciones de doblado



✓ Doblado con rodillos



Doblado de chapa (etapas)



Doblado de tubos

4. Trabajo de la chapa

- ✓ Plegado de chapa



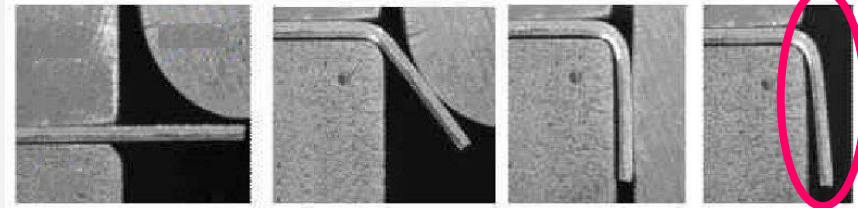
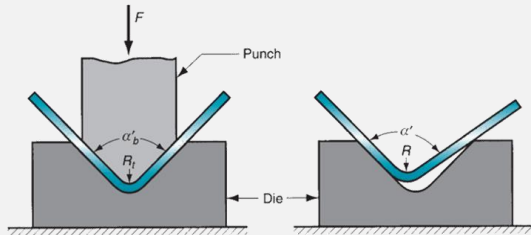
Plegadora hidráulica de alto tonelaje (Gasparini©)
<https://www.youtube.com/watch?v=qoyqBp-ZdKE>

4. Trabajo de la chapa

✓ Doblado

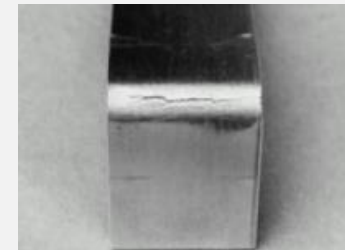
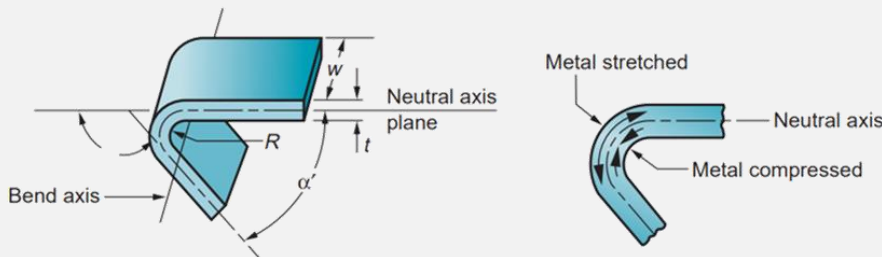
✓ Recuperación elástica (*springback*)

- ✓ **Mayor cuanto mayor es el límite elástico** de chapa (problema en aceros AHSS)
- ✓ **Difícil de saber a priori:** simulación numérica o ensayos previos prueba-error
- ✓ Soluciones: sobreflexionar la chapa o trabajar en caliente



✓ Radio mínimo de doblado

- ✓ Las **fibras más externas trabajan a tracción** y pueden superar la tensión de rotura del material
- ✓ El **radio mínimo** depende de: 1) **material chapa**; 2) **espesor**



Radio mínimo del acero de bajo contenido en carbono, sin tratamiento térmico: $R=0,5T$

4. Trabajo de la chapa

✓ Doblado

Conceptos de diseño e ingeniería de proceso (I)

- ✓ Se definen las siguientes relaciones para las deformaciones nominal y logarítmica:

$$e = \frac{l_e - l_n}{l_n} = \frac{1}{2 \cdot \frac{R_i}{t} + 1} \qquad e = \ln\left(\frac{l_e}{l_n}\right) = \ln\left(\frac{R_i + t}{R_i + t/2}\right)$$

- ✓ El radio de curvatura de la chapa en su línea media R_n y la longitud de doblado de la línea media l_n son:

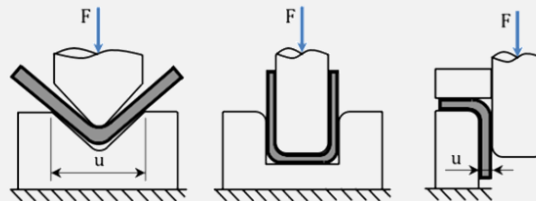
$$R_n = R_i + k_b \cdot t$$

$$l_n = \alpha \cdot (R_i + k_b \cdot t)$$

donde k_b es el coeficiente de longitud de doblado. Si $R_i \leq 2t \rightarrow k_b = 1/3$; $R_i \geq 2t \rightarrow k_b = 1/2$

- ✓ Para estimar la **fuerza máxima de doblado**, se usa la fórmula analítica en función del **ancho de chapa b** y la **apertura de la matriz u** :

$$F_{max} = k_f \cdot \sigma_{uts} \cdot t^2 \cdot \frac{b}{u}$$



Matriz en V: $1,2 \leq k_f \leq 1,35$
 Matriz en U: $0,7 \leq k_f \leq 0,8$
 Matriz pasante: $0,3 \leq k_f \leq 0,33$

- ✓ La **fuerza de doblado** necesaria para obtener deformaciones permanentes en la chapa depende de la geometría de matriz y punzón, el espesor de material y la resistencia mecánica:

Matriz en V ($\alpha = 90^\circ$): $F = \left(1 + \frac{4 \cdot t}{u}\right) \cdot \sigma_{uts} \cdot t^2 \cdot \frac{b}{u}$

Matriz en U: $F = \frac{2}{5} \cdot \sigma_{uts} \cdot t \cdot b$

4. Trabajo de la chapa

✓ Doblado

Conceptos de diseño e ingeniería de proceso (II)

- ✓ Un aspecto importante es el de alcanzar una determinada deformación permanente de la chapa, para lo cual se requiere de un radio de curvado adecuado. Cuando el radio de curvatura del punzón es demasiado grande, la deformación elástica de la chapa es muy importante frente a la plástica y el proceso es incorrecto.
- ✓ Por ello, existe un radio interior máximo de curvado, por encima del cual no es posible asegurar la deformación permanente, y que se determina mediante:

$$R_i \leq R_{i,max} = \frac{E \cdot t}{2 \cdot Y}$$

- ✓ En el doblado de chapa, el efecto de la recuperación elástica (springback) es muy significativa y el radio de curvatura $R_{r,n}$ y el ángulo de curvatura α_r resultantes del proceso serán mayores que los determinados inicialmente por el punzón y la matriz.

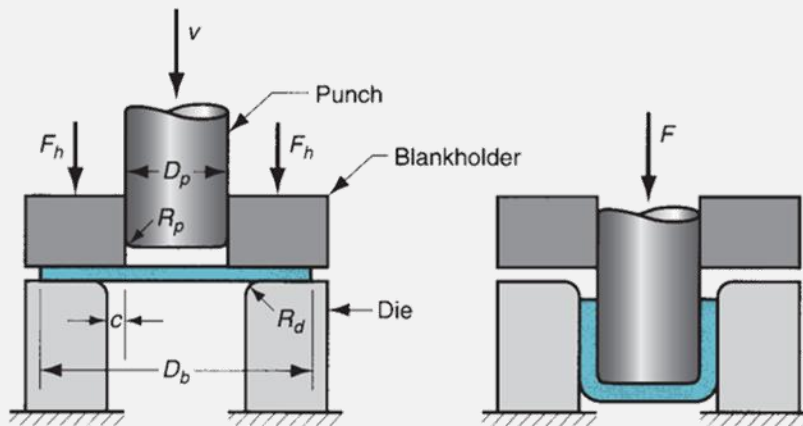
$$t_r = \frac{2 \cdot R_n \cdot Y}{E} \quad R_{r,n} = R_n \left(1 + \frac{2 \cdot t_r^3}{3 \cdot t \cdot (t^2 - t_r^2)} \right) \quad \frac{R_{r,n}}{R_n} = R_n \frac{180 - \alpha}{180 - \alpha_r}$$

siendo t_r un espesor de chapa ficticio, representativo de la fracción del espesor de chapa cuya deformación sería exclusivamente elástica.

4. Trabajo de la chapa

- ✓ Embutición: el punzón empuja la chapa hacia la matriz, generando una cavidad

- ✓ **Grandes deformaciones** en la chapa con estados tensionales variables y muy complejos
- ✓ Se requieren **grandes fuerzas**, lo que provoca desgastes y deformaciones en los troqueles
- ✓ Requiere un **importante esfuerzo experimental** de puesta a punto (prueba-error)



Proceso de embutición (antes y después),



El proceso de embutición profunda se puede aplicar en acero inoxidable, aluminio, latón, cobre, hierro laminado en frío.

- ✓ **Ejemplos de productos** de chapa obtenidos por embutición:
 - ✓ **Carrocería** y otras piezas de automóvil
 - ✓ **Calderería**: depósitos y recipientes
 - ✓ **Menaje de cocina**

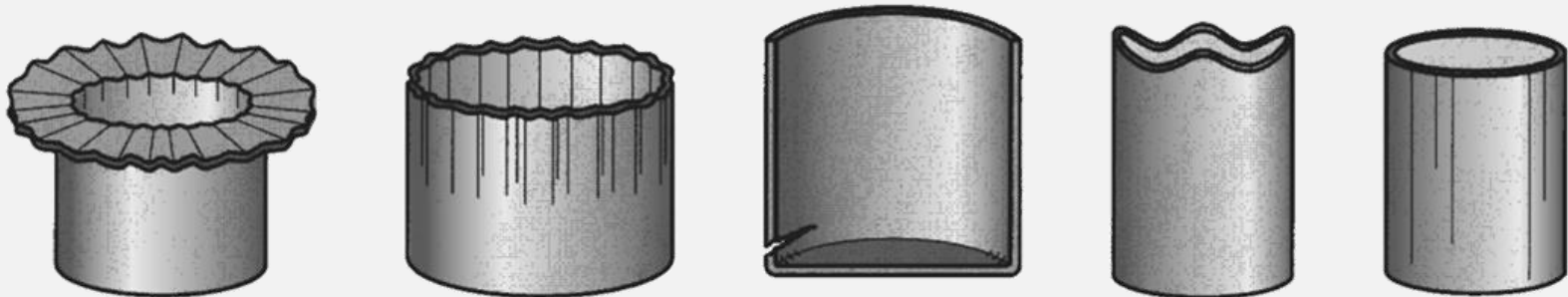
4. Trabajo de la chapa

✓ Embutición

- ✓ **Límite de embutición (β):** existe un diámetro máximo de chapa que puede embutirse para un cierto diámetro de punzón sin que aparezcan grietas.

$$\beta = \frac{d_0}{d_1}$$

- ✓ Un **control defectuoso** de la operación de embutición puede provocar la aparición de daños en la pieza:
 - Aparición de **grietas**
 - Aparición de **arrugas**
 - Etc.



Tipos de defectos en piezas embutidas

4. Trabajo de la chapa

- ✓ Piezas fabricadas por embutición (y defectos)



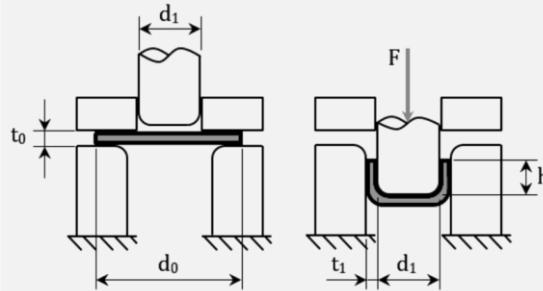
Grieta producida en la chapa durante la embutición de una pieza de automóvil

4. Trabajo de la chapa

✓ Embutición

Conceptos de diseño e ingeniería de proceso (I)

- ✓ La embutición puede realizarse bajo **dos hipótesis: con o sin debilitamiento**, es decir, con o sin reducción significativa del espesor de chapa.



- ✓ Lo habitual es conocer el diámetro interior del recipiente que se desea obtener, por lo que el diámetro necesario de la chapa circular de partida es el principal parámetro geométrico que suele ser objeto de cálculo. Así:

$$A_0 = \frac{\pi}{4} \cdot d_0^2 \quad \text{y} \quad A_1 = \frac{\pi}{4} \cdot d_1^2 + \pi \cdot d_1 \cdot h$$

$$V_0 = V_1 \rightarrow A_0 \cdot t_0 = A_1 \cdot t_1 \rightarrow d_0 = \sqrt{(d_1^2 + 4 \cdot d_1 \cdot h) \cdot \frac{t_1}{t_0}}$$

- ✓ En algunos casos, puede utilizarse la ecuación simplificada siguiente para el cálculo del diámetro de partida de la chapa para diferentes geometrías cilíndricas:

$$d_0 \approx 1,1(d_1 + h)$$

4. Trabajo de la chapa

✓ Embutición

Conceptos de diseño e ingeniería de proceso (II)

- ✓ **Relación de embutición máxima:** $\beta_{max} = 2 - 0,0011 \frac{d_1}{t}$
- ✓ Si el proceso de embutición presenta un valor de la relación de embutición superior al máximo entonces el **proceso ha de realizarse en varias etapas**, de manera que en cada una de ellas no se sobrepase el valor estimado de β_{max} , para lo cual se establecen los siguientes límites entre las
 - ✓ Primera etapa: $1,5 \leq \beta \leq 1,65$
 - ✓ Sigüientes etapas: $1,2 \leq \beta \leq 1,33$
- ✓ **Fuerza de embutición:** $F = \sigma_{uts} \cdot \pi \cdot d_1 \cdot t_0 \cdot n$ donde $n = 1,2 \frac{\beta - 1}{\beta_{max} - 1}$
- ✓ **Fuerza máxima de embutición:** $F_{max} = \sigma_{uts} \cdot \pi \cdot d_1 \cdot t_0 \left(\frac{d_0}{d_1} - 0,7 \right)$
- ✓ **Reducción de sección:** $RA(\%) = 100 \cdot (d_0 - d_1) / d_0$
- ✓ Si además se realizan operaciones de corte de la chapa metálica utilizando la misma prensa que realiza la embutición, se puede estimar la fuerza de corte o punzonado:

$$F_c = \tau_{uts} \cdot \pi \cdot d_0 \cdot t_0 \quad \text{o} \quad F_c = 0,7 \cdot \sigma_{uts} \cdot \pi \cdot d_0 \cdot t_0$$

τ_{uts} : resistencia última a cizalladura del material.

5. Complementos

Tipos de láseres:

https://www.trumpf.com/es_ES/productos/laser/

Gasparini:

<https://www.gasparini.com/es/prensa-plegadora/>

Otros enlaces de interés:

<http://www.gestamp.com>

<http://www.cieautomotive.com>

<http://www.fagorarrasate.com>

<http://www.aceralia.es>

<http://www.aramendi.es>

<http://www.batz.com>

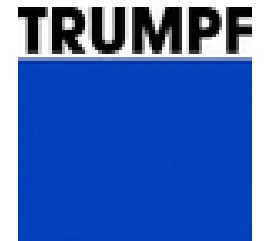
<http://www.loiresafe.com>

<http://www.matrici.com>

<http://www.estampaciones-rubi.com>

<https://www.some.es/es/>

6. Empresas y productos



MATRICI



CIE *Automotive*





Tema 8: **Deformación plástica**